





Conceitos Básicos sobre Infraestrutura de Rede

Introdução à Infraestrutura de Redes de Computadores - Etapa-01

Módulo - I

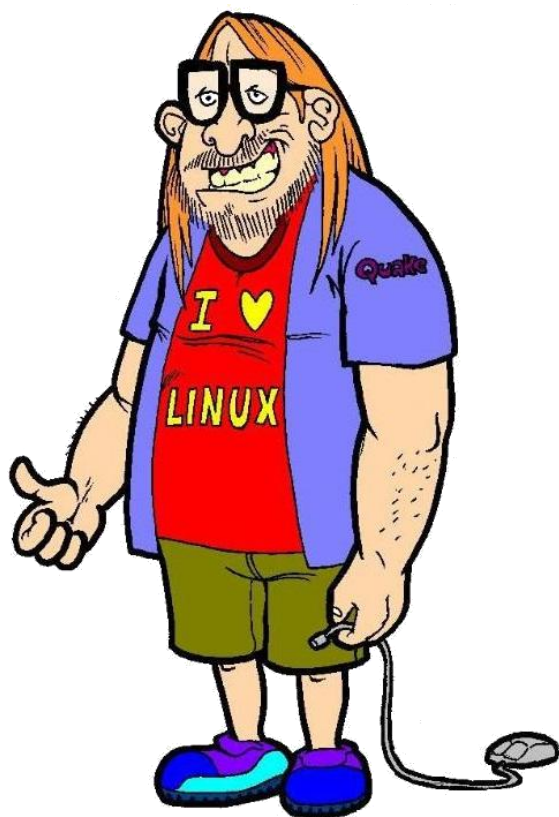
v4.5 - 29/12/2025

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Professor do Curso de Infraestrutura de Redes



Sou consultor de Infraestrutura de Redes de Computadores há **+25 anos**, minha trajetória acadêmica atual é **Técnico/Tecnólogo e Pós-Graduado em Redes de Computadores com foco em Infraestrutura de Redes e Telecom.**

Já tirei as principais certificações de rede nos maiores players em Infraestrutura e TI do mercado, grandes empresas como a **Microsoft MCSA, GNU/Linux LPI LPIC-2, CompTIA LPIC-1, Cisco CCAI/CCNA/CCNP e Furukawa FCP.**

Sempre trabalhei em projetos de consultoria de design de redes para instituições acadêmicas e financeiras com foco em **Interoperabilidade de Sistemas Operacionais**, sou Mantenedor do blog/redes sociais **Procedimentos em TI e Bora para Prática.**

Atuo como Docente dos Cursos Livres e Técnicos do SENAC São Paulo (Unidade Tatuapé).

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosenti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Contatos



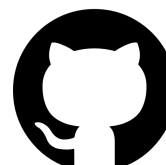
<https://www.facebook.com/ProcedimentosEmTi/>



<http://youtube.com/boraparapratica>



<https://www.linkedin.com/in/robson-vaamonde-0b029028/>



<https://github.com/vaamonde>



<https://www.instagram.com/procedimentoem/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Estudar e praticar muito os conceitos de Infraestrutura de Redes de Computadores



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



#01_ Dicas de Palavras (Frases) para o Prompt do Chacha (ChatGPT) - Vava #BoraParaPrática

- A) Tabela **Resumida** e **Objetiva** sobre...
- B) Texto **Resumido** sobre...
- C) O que é e para que serve (**resumido e objetivo**)...
- D) Exemplos do **dia a dia** sobre...
- E) Onde posso utilizar (**de forma resumida e objetiva**) sobre...
- F) Quais as **melhores opções** sobre...
- G) Melhore essa explicação (**resumida e objetiva**) com **fontes confiáveis** sobre...
- H) Comparação **Lúdica (objetiva)** sobre...

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Porte da Infraestrutura de Redes de Computadores



Redes domésticas pequenas



Redes pequenas de escritórios/residências



Redes médias a grandes



Redes no mundo inteiro

Redes domésticas pequenas: As redes domésticas pequenas conectam alguns computadores entre si e à Internet.

Redes pequenas de escritórios / residências: A rede pequena de escritório/residência ou **SOHO** (Small Office/Home Office) permite que computadores em um escritório residencial ou em um escritório remoto se conectem a uma rede corporativa ou acessem recursos centralizados e compartilhados.

Redes médias a grandes: As redes médias a grandes, como aquelas usadas por corporações e por escolas, podem ter muitos locais com centenas ou milhares de computadores interconectados.

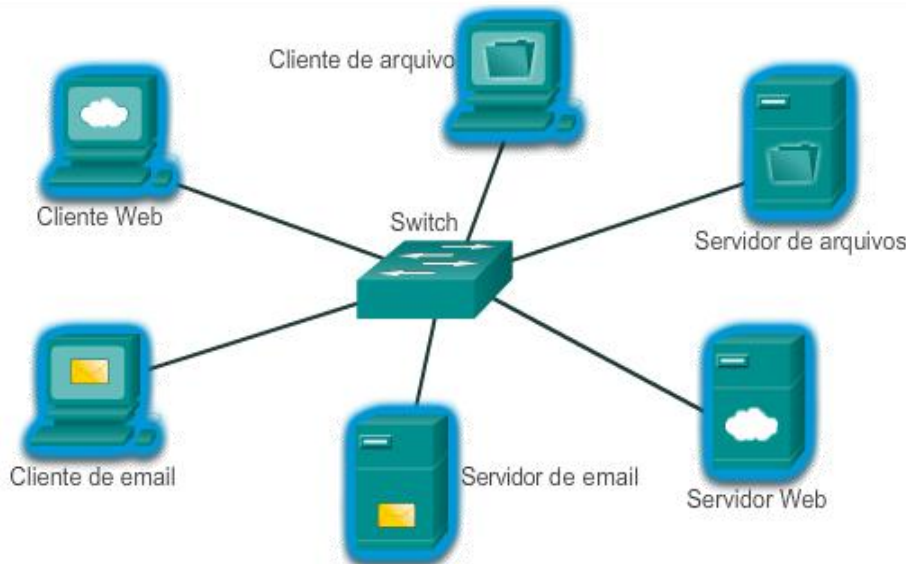
Redes no mundo inteiro: A Internet é uma rede de redes que conecta centenas de milhões de computadores no mundo inteiro.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde

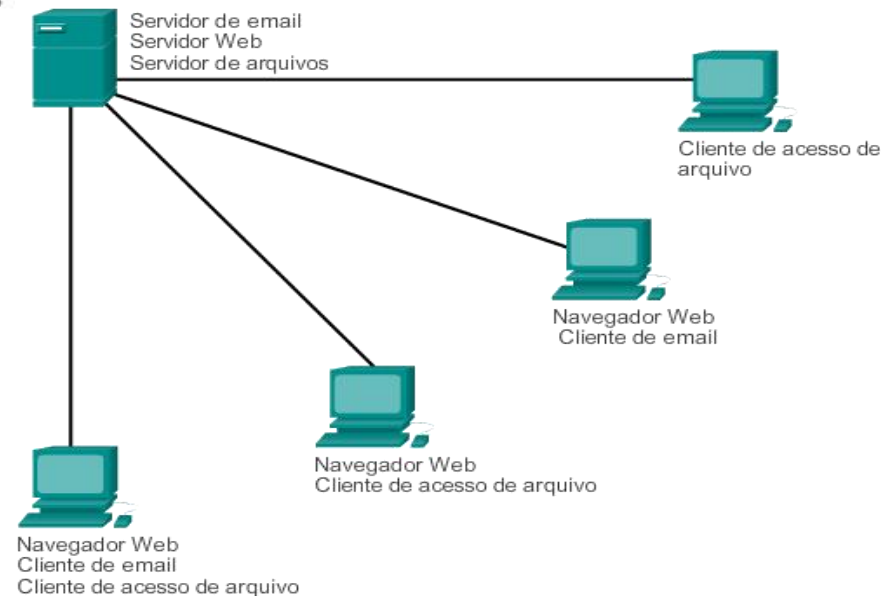


Tipos de Infraestrutura de Redes de Computadores (Cliente Servidor)



Todos os computadores conectados a uma rede que participam diretamente na comunicação são classificados como **Hosts** ou dispositivos finais.

Um computador com software de **Servidor** pode fornecer serviços simultaneamente para um ou vários clientes na rede.



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Porte da Infraestrutura de Redes de Computadores

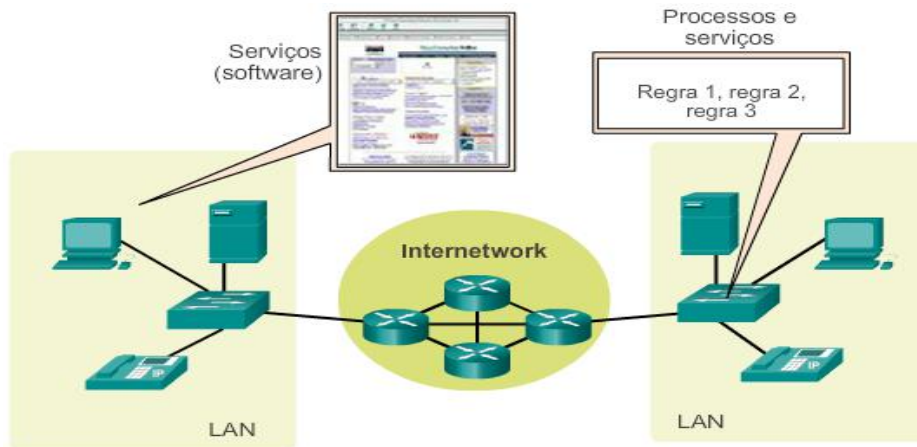
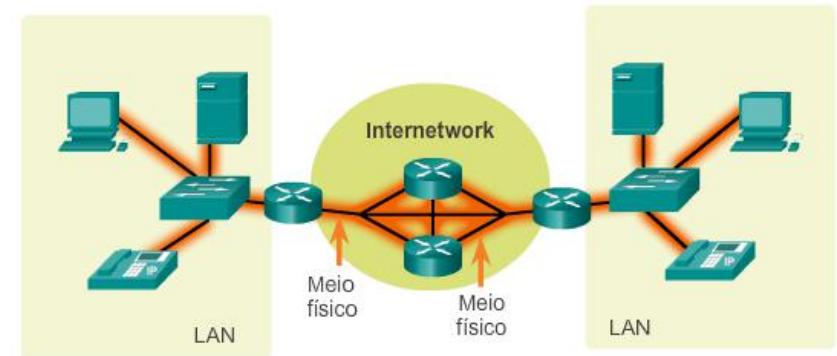
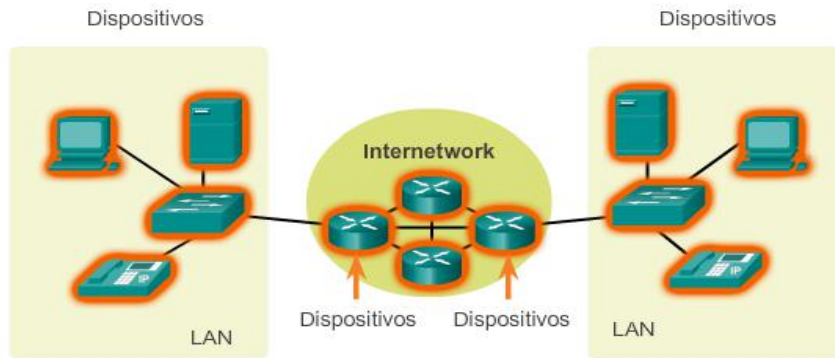
Categoria	Classificação	Descrição Resumida	Características Principais
Porte da Infraestrutura	Redes Domésticas Pequenas	Rede usada em residências , com poucos dispositivos.	Normalmente 1 a 10 dispositivos , uso de roteador doméstico, conexão à internet via ISP, segurança básica (Wi-Fi com senha).
	Redes Pequenas de Escritórios / Residências (SOHO)	Rede de pequeno escritório ou home office.	10 a 50 dispositivos , uso de switch e roteador, compartilhamento de impressoras/arquivos, firewall básico, pode ter VPN (acesso remoto).
	Redes Médias a Grandes	Rede de empresas, escolas ou organizações com grande número de usuários.	Dezenas a milhares de dispositivos , cabeamento estruturado, switches gerenciáveis, servidores dedicados, VLANs, segurança avançada.
	Redes no Mundo Inteiro (WAN / Internet)	Interconexão global de redes.	Abrange milhões de dispositivos, múltiplos provedores , protocolos de roteamento, redundância, segurança em múltiplas camadas.
Tipos da Infraestrutura	Workgroup (Grupo de Trabalho)	Rede simples sem servidor central dedicado.	Todos os dispositivos são iguais , compartilhamento direto, sem autenticação centralizada, comum em redes pequenas.
	Cliente-Servidor	Rede com um ou mais servidores dedicados.	Servidor central controla autenticação, armazenamento, serviços e segurança, escalável, comum em redes médias e grandes.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Componentes da Infraestrutura de Redes de Computadores



**Dispositivos Finais;
Interconexões de Rede;
Dispositivos de Meio;
Serviços de Rede;
Processos de Rede.**

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Passivo de Rede (Meio Físico)



Ativo de Rede (Dispositivo de Meio)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Dispositivos Finais (Endpoint) de Redes de Computadores



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Componentes da Infraestrutura de Redes de Computadores

Componente	Descrição Resumida	Exemplos
Dispositivos Finais	Equipamentos que enviam ou recebem dados na rede.	Computadores, notebooks, smartphones, impressoras, servidores.
Interconexões de Rede	Meios físicos ou sem fio que permitem a comunicação entre dispositivos.	Cabos (UTP, fibra óptica), Wi-Fi, Bluetooth.
Dispositivos de Meio	Equipamentos que interligam, encaminham ou controlam o tráfego da rede.	Switches, roteadores, pontos de acesso, firewalls.
Serviços de Rede	Recursos que oferecem funcionalidades para usuários e aplicações .	DNS, DHCP, e-mail, web, autenticação.
Processos de Rede	Regras e protocolos que permitem a comunicação entre dispositivos.	TCP/IP, HTTP/HTTPS, FTP, SSH.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

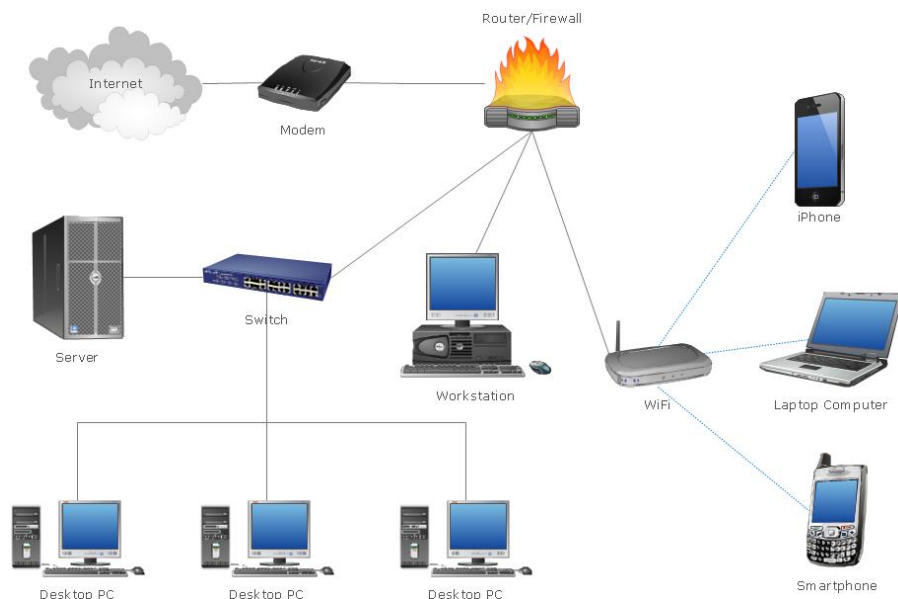
www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



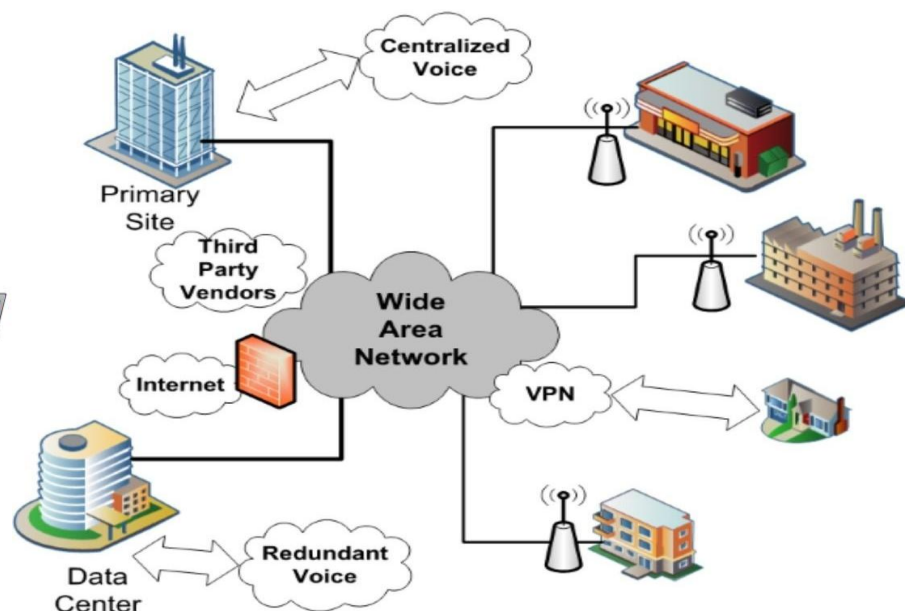
LAN (Local Area Network) Rede de Área Local

WAN (Wide Area Network) Rede de Área Ampla

Fonte: <https://itrelease.com/2018/07/advantages-and-disadvantages-of-wide-area-network-wan/>



Fonte: <https://www.nucleiotechnologies.com/what-is-network-topology-and-its-types/>



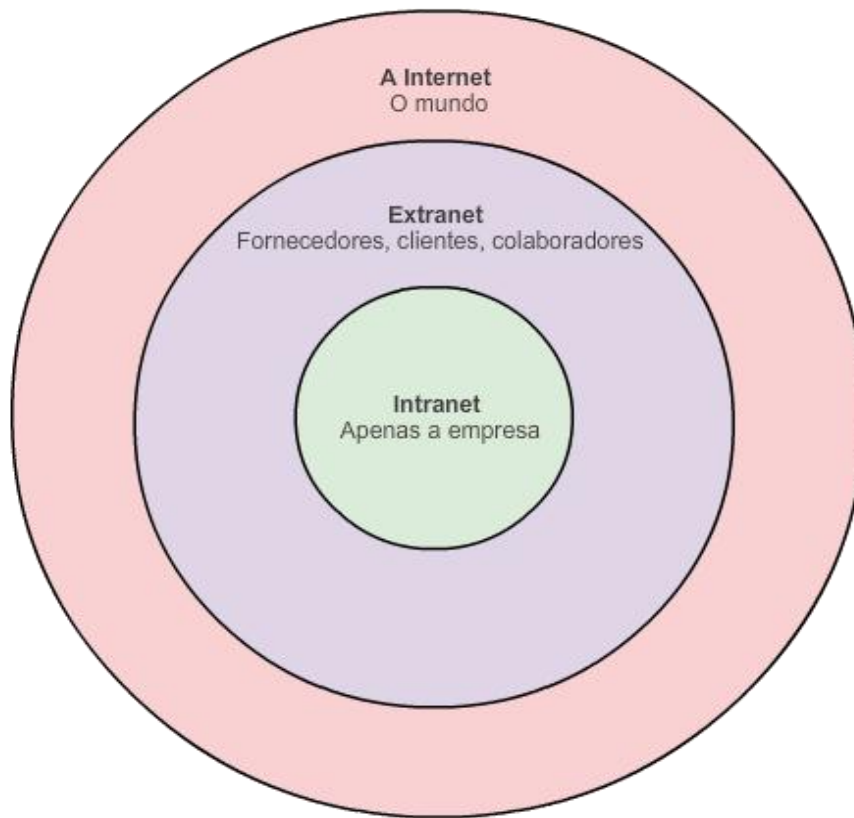
BAN (Body Area Network), **PAN** (Personal Area Network), **CAN** (Campus Area Network), **RAN** (Regional Area Network), **MAN** (Metropolitan Area Network), **SAN** (Storage Area Network), **GAN** (Global Area Network), **VLAN** (Virtual Local Area Network), **WLAN** (Wireless Local Area Network).

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Intranet (Dentro de), Extranet (Fora de) e Internet (Entre)



Intranet é geralmente usado para se referir a uma **conexão privada de LANs e WANs** que pertence a uma organização.

Extranet fornece acesso seguro e confiável para pessoas que trabalham em diferentes organizações, mas necessitam de acesso aos dados da **Intranet** da empresa.

Internet é uma coleção mundial de redes interconectadas, cooperando entre si para trocar informações usando **padrões comuns**.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: LAN, WAN, Intranet, Extranet e Internet

Tipo	Descrição Resumida	Escopo / Alcance	Uso Comum	Características Principais
LAN (Local Area Network)	Rede restrita a um local físico específico.	Pequeno alcance – mesmo prédio ou campus.	Escritórios, escolas, residências.	Alta velocidade (Ethernet/Wi-Fi), baixo custo de manutenção, geralmente sob um único administrador.
WAN (Wide Area Network)	Conecta múltiplas LANs em regiões geográficas distantes.	Abrange cidades, países ou até continentes.	Redes corporativas multinacionais, Internet .	Velocidade variável, usa links de operadoras, maior custo, necessidade de roteamento complexo.
Intranet	Rede privada interna de uma organização.	Restrita aos membros autorizados.	Empresas privadas ou órgãos governamentais.	Baseada em tecnologias web, acesso controlado, usada para comunicação e compartilhamento interno.
Extranet	Parte da Intranet com acesso controlado para terceiros.	Alcance externo limitado a parceiros autorizados.	Fornecedores, clientes corporativos, parceiros de negócio.	Requer autenticação segura, usada para colaboração externa controlada.
Internet	Rede global pública que interconecta milhões de redes.	Mundial.	Acesso a sites, e-mails, serviços online.	Uso de protocolos padrão (TCP/IP), acesso aberto, descentralizada e de grande escala.

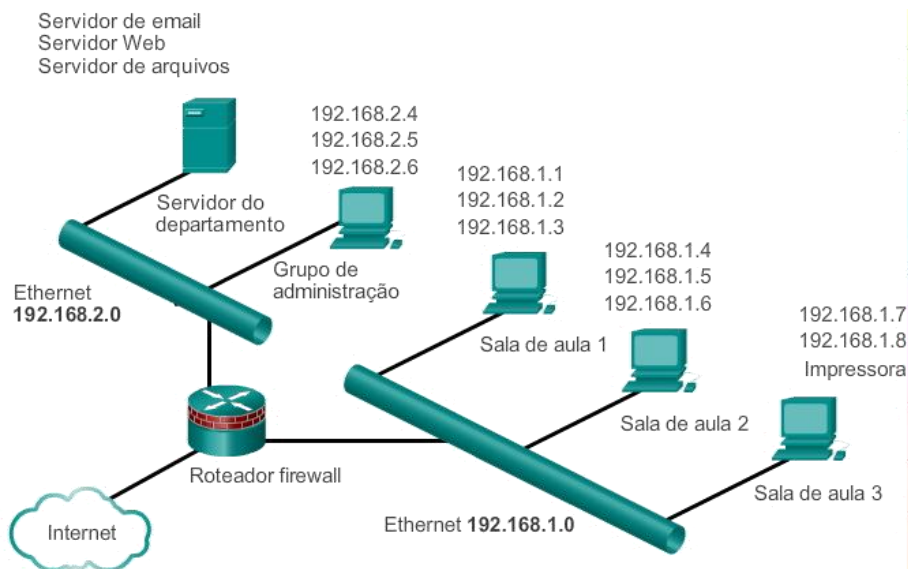
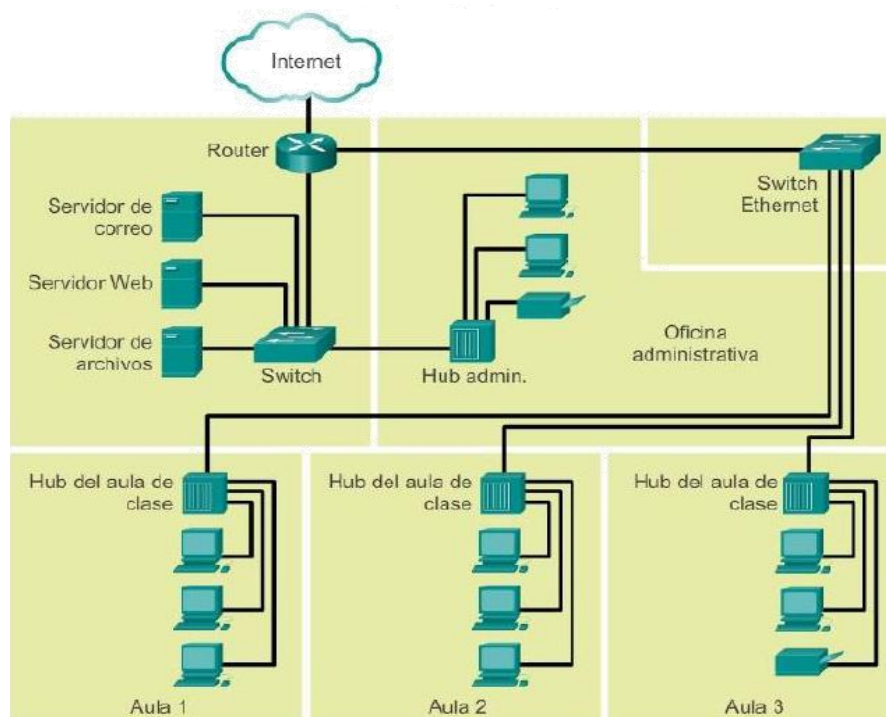
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosenti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Topologia Física da Rede

Topologia Lógica da Rede



Também chamado de **Diagrama de Rede Física ou Lógica**

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



EdrawMax Wondershare (Diagramas de Redes On-Line)

Fonte: <https://www.edrawmax.com/online/en/>



New

Home Page

Recent

My Documents

Shared with me

Team

Templates

Likes

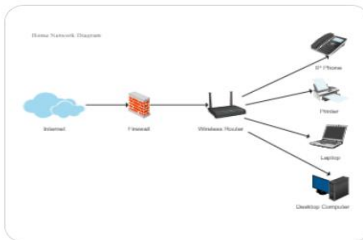
Templates Community > tag: Network Diagram

Upgrade for Free

Download



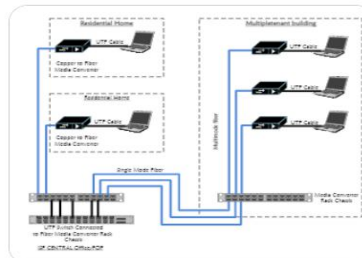
Trending



Home Network Diagram

23.8k 54 1.6k

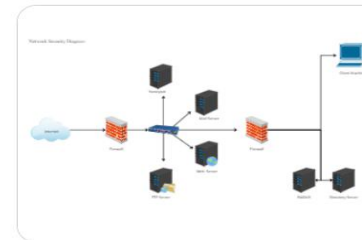
Ashley



Fiber Optics Network Diagram

23.7k 83 2.8k

Kiraaaa



Network Security Diagram

19.1k 39 1.0k

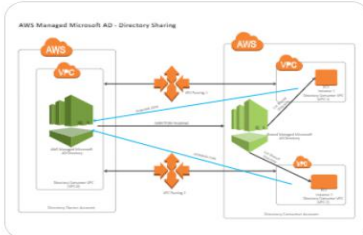
Captain ...



IT Developer AWS

17.5k 35 418

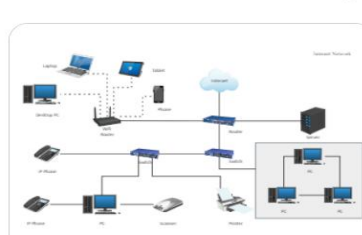
Publish your diagram



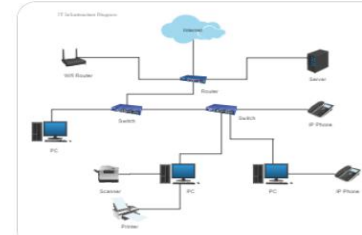
AWS Managed Microsoft Diagram

14.3k 21 272

Kiraaaa



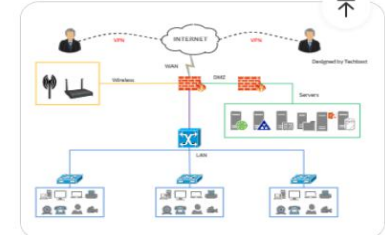
Internet Network



IT Infrastructure Diagram

13.5k 91 2.5k

Ashley



DMZ Network Diagram

13.1k 64 2.6k

Kiraaaa

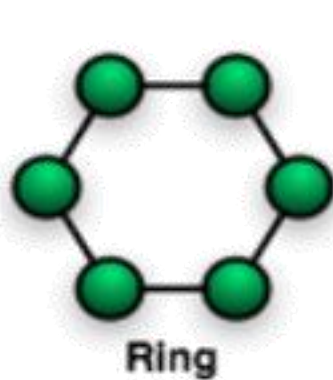
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



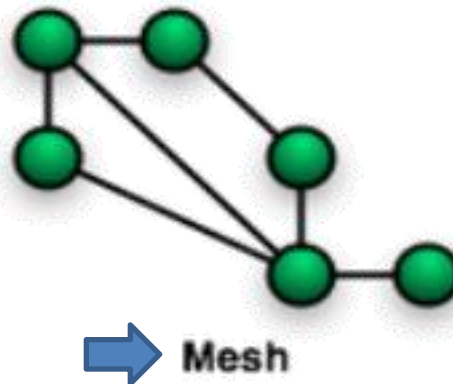
Tipos de Topologia de Rede Física LAN/WAN

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Topologia_de_rede

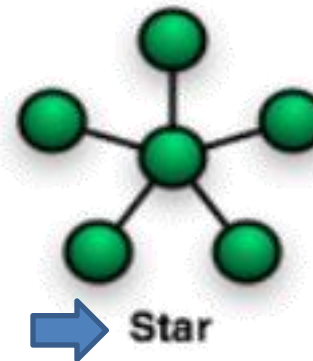


Ring

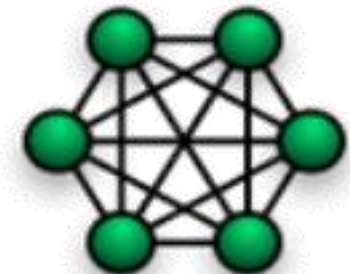
Descontinuada



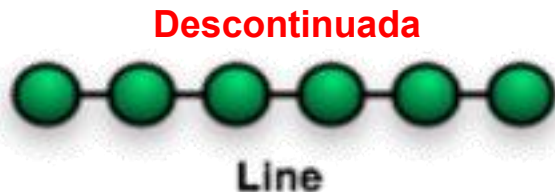
Mesh



Star

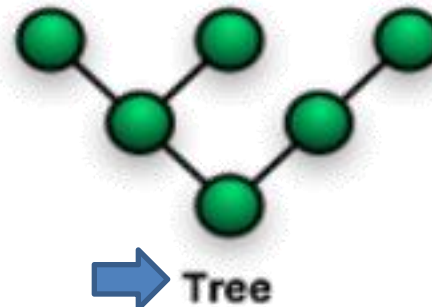


Fully Connected

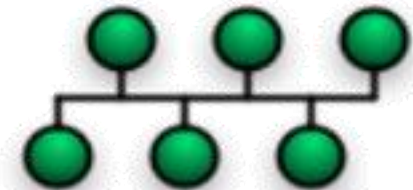


Line

Descontinuada



Tree



Bus

Descontinuada

Ring (Anel) | **Mesh** (Malha) | **Star** (Estrela) | **Full Connected - Full Mesh** (Totalmente Conectado) | **Line** (Linha/Série) | **Tree** (Árvore) | **Buss** (Barramento)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Tipos de Topologia de Rede Física LAN/WAN

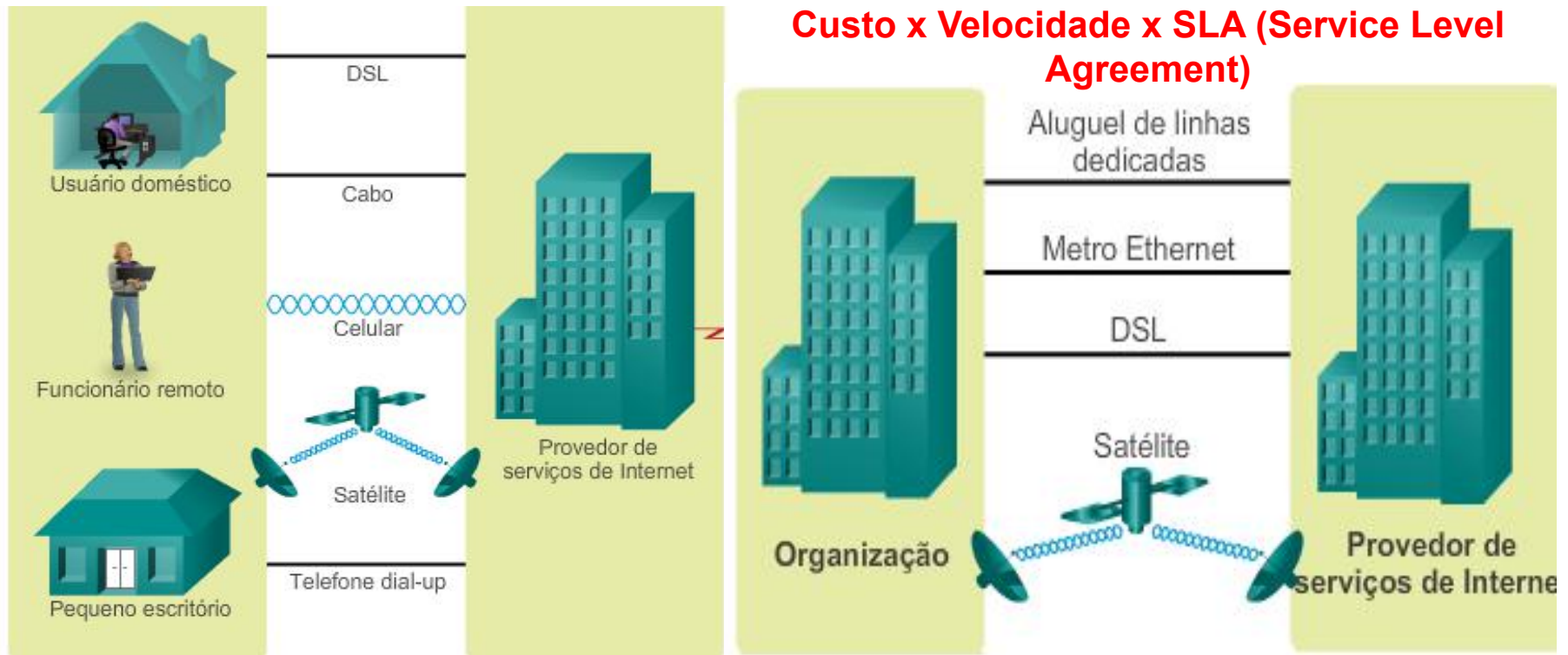
Topologia	Descrição	Vantagens	Desvantagens	Aplicações Comuns
Ring (Anel)	Cada dispositivo está conectado a dois outros, formando um circuito fechado.	Fácil de instalar; desempenho previsível.	Se um ponto falhar, toda a rede pode parar (a menos que seja um anel duplo).	Redes Token Ring, redes industriais antigas.
Mesh (Malha)	Cada dispositivo tem conexão com vários outros dispositivos. Pode ser parcial ou total.	Alta redundância e confiabilidade.	Alto custo de cabos e configuração.	Redes de backbone, comunicação militar, redes sem fio ad-hoc.
Star (Estrela)	Todos os dispositivos se conectam a um ponto central (switch ou hub).	Fácil de gerenciar e expandir; falha em um cabo afeta apenas um dispositivo.	Se o ponto central falhar, toda a rede para.	LANs modernas, redes corporativas e domésticas.
Full Connected / Full Mesh (Totalmente Conectado)	Todos os dispositivos têm conexão direta entre si.	Máxima redundância e desempenho.	Altíssimo custo e complexidade de instalação.	Redes críticas, sistemas de alta disponibilidade.
Line (Linha/Série)	Dispositivos conectados em sequência, um após o outro.	Simples e baixo custo.	Se um cabo falhar, interrompe a comunicação dos seguintes.	Redes temporárias, conexões ponto a ponto simples.
Tree (Árvore)	Estrutura hierárquica com vários níveis, derivada da topologia estrela.	Fácil expansão e gerenciamento segmentado.	Se um nó principal falhar, todos abaixo dele perdem conexão.	Grandes redes corporativas, redes de campus.
Bus (Barramento)	Um único cabo backbone com dispositivos conectados nele.	Simples e econômico em pequena escala.	Dificuldade de diagnóstico; falha no cabo afeta toda a rede.	Redes antigas Ethernet (10BASE-2/10BASE-5).

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tipos de Conexões com a Internet Residencial e Corporativa



Custo x Velocidade x SLA (Service Level Agreement)

xDSL (Digital Subscriber Line) | **Cabo** (Coaxial, Par Trançado, Fibra Óptica, etc) | **Celular** 2/3/4/5G | **LP** (Link Dedicado/Privado) | **WLAN** (Wireless LAN - Wimax) | **Dial-Up** (Fax-modem) | **Satélite** (Antena Parabólica - Starlink)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Comparativa - Tecnologias de WAN: Residencial x Corporativa

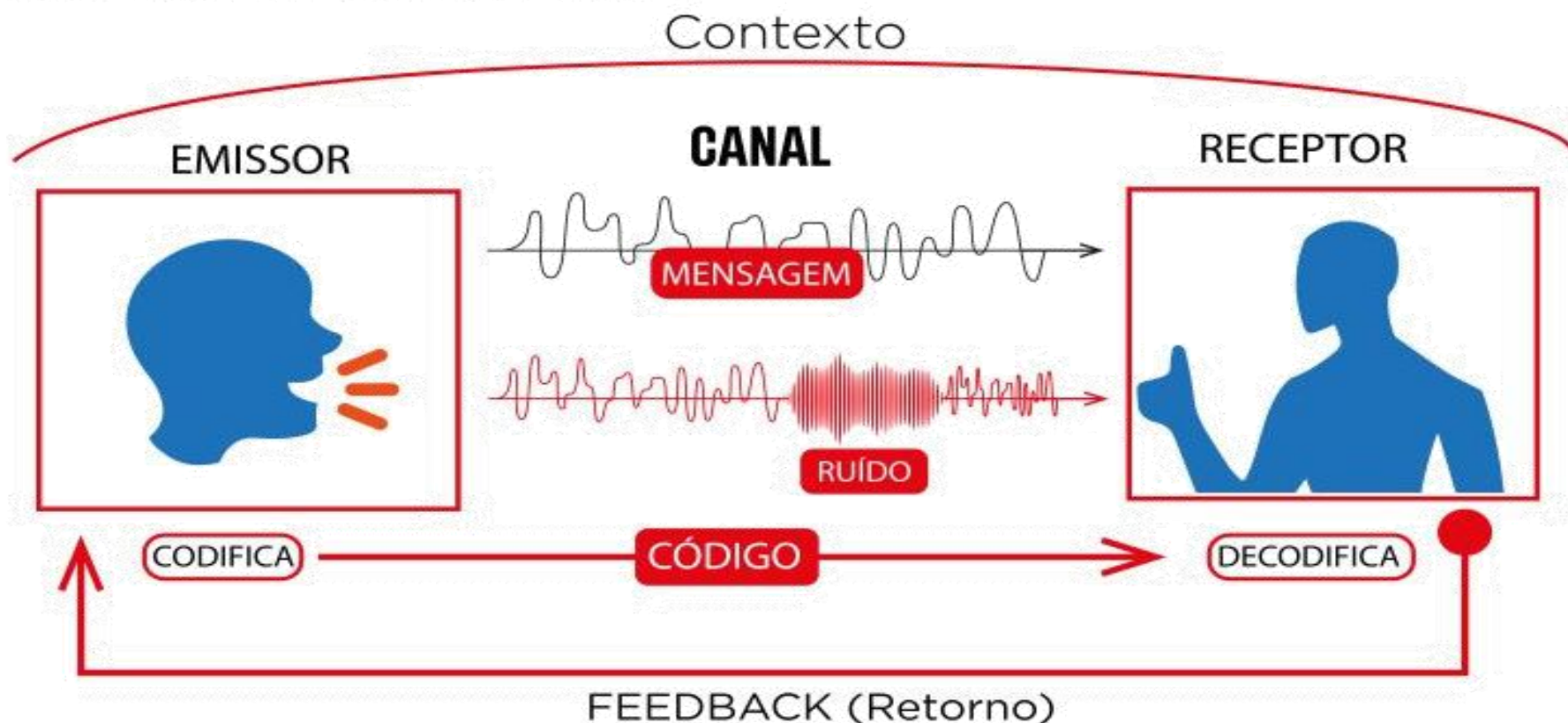
Tecnologia	Meio Físico	Custo	Velocidade Média**	SLA / Estabilidade	Observações Técnicas
xDSL (ADSL/VDSL)	Par metálico (cabo telefônico)	Baixo	5–100 Mbps / 0.5–20 Mbps	Baixo / Instável	Depende da distância até a central. Mais comum em áreas urbanas com infraestrutura antiga.
Cabo (HFC)	Coaxial + Fibra (rede híbrida)	Médio	100 Mbps – 1 Gbps / até 100 Mbps	Médio / Estável	Largamente usado por operadoras (NET, Claro). Conexão compartilhada por região.
Fibra (FTTH/FTTP)	Fibra óptica direta	Médio	200 Mbps – 2 Gbps / simétrico	Alto / Estável	Alta largura de banda. Baixa latência. Infraestrutura nova.
Celular 4G/5G	Ondas de rádio	Variável	10–300 Mbps / 5–100 Mbps	Variável / Condicional	Dependente de cobertura, qualidade do sinal e uso compartilhado da banda.
Link Dedicado (LP)	Fibra (ou par metálico blindado)	Alto	10 Mbps – 10 Gbps / simétrico	Muito Alto (99,9% ou mais)	SLA garantido, latência controlada, IP fixo. Alto custo. Contrato formal.
WLAN (WiMax, PTP)	Rádio frequência (antenas)	Médio-Alto	10 Mbps – 1 Gbps	Médio / Condicional	Requer visada direta (LoS). Pode substituir fibra onde não há cabeamento.
Dial-Up (PPP)	Linha telefônica + modem	Muito Baixo	Até 56 Kbps	Muito Baixo / Instável	Alta latência. Requer linha telefônica dedicada. Quase não utilizado atualmente.
Satélite (Starlink)	Micro-ondas via satélite	Médio-Alto	20–250 Mbps / 5–30 Mbps	Médio / Varia com o clima	Alta latência (30–70 ms no Starlink). Ideal para onde não há cabo ou fibra.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Elementos da Comunicação de Dados, Voz ou Imagem



Fonte: https://www.linkedin.com/posts/joelson-gama-270453138_emissor-receptor-comunica%C3%A7%C3%A3o-activity-7119047509322141697-ksLw/?originalSubdomain=pt

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Elementos da Comunicação de Dados, Voz ou Imagem

Elemento	O que é	Função / Importância
Contexto	Ambiente ou situação onde ocorre a comunicação	Define condições, regras e limitações da comunicação
Emissor	Quem origina a informação	Gera e envia a mensagem
Mensagem	Informação a ser transmitida (dados, voz ou imagem)	Conteúdo que será comunicado
Codifica	Processo de conversão da mensagem	Transforma a informação em formato transmissível
Código	Conjunto de regras ou padrões usados	Define como a informação será representada (ex.: binário, ASCII, codecs)
Canal	Meio por onde a mensagem trafega	Transporta a informação (cabo, fibra, rádio, rede IP)
Ruído	Qualquer interferência no canal	Pode causar erros, perda ou distorção da mensagem
Receptor	Quem recebe a informação	Capta a mensagem transmitida
Decodifica	Processo inverso da codificação	Converte o sinal recebido em informação compreensível
Feedback (Retorno)	Resposta do receptor ao emissor	Confirma recebimento, qualidade ou solicita retransmissão

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Sistema de Comunicação: Transmissor, Canal e Receptor

Fonte de Informação

Canal

Destino da Informação



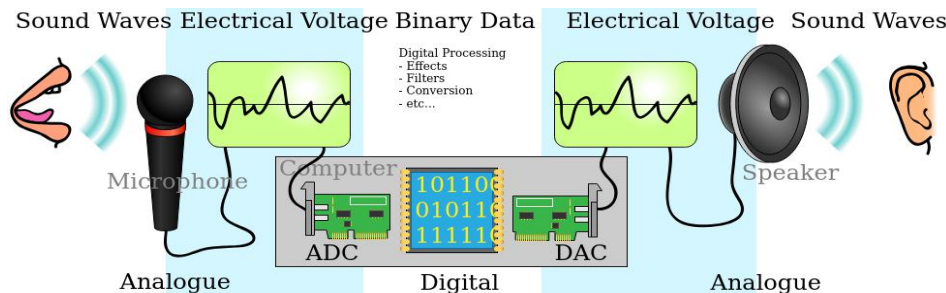
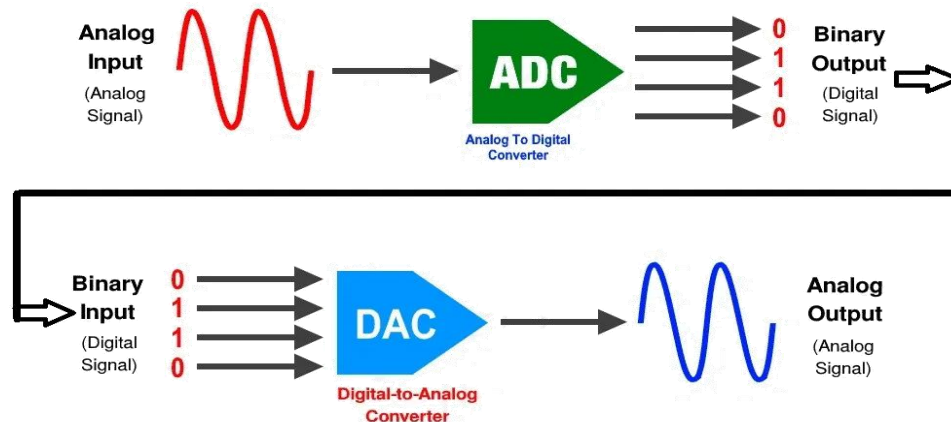
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

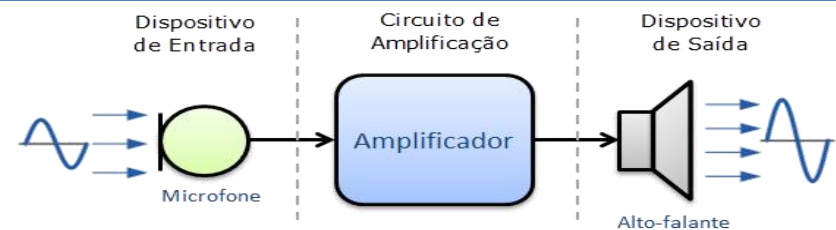


Conversão Analógico-Digital - ADC (Conversor Analógico-Digital) para DAC (Conversor Digital-Analógico)

Fonte: <https://deercreekaudio.com/tech-blog/f/the-double-conversion-conundrum>



Fonte: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CPT-Sound-ADC-DAC.svg>



Grandeza a ser Medida	Dispositivo de Entrada (Sensor)	Dispositivo de Saída (Atuador)
Intensidade da Luz	Fotoreistor (LDR)	Luzes & Lâmpadas LED's & Displays Fibra Óptica
	Fotodiodo	
	Fototransistor	
	Célula Solar	
Temperatura	Par Termoeletrico	Aquecedor Ventilador
	Termistor	
	Termostato	
	Detector de Temperatura Resistivo	
Força/Pressão	Extensômetro	Eletroímã Dispositivo de Vibração Elevadores
	Interruptor de Pressão	
	Células de Carga	
Posição	Potenciômetro	Motor Solenóide Medidor de Paineil
	Codificadores	
	Interruptor Óptico	
	LVDT	
Velocidade	Acoplador Óptico	Motores AC/DC Motor de Passo Freio
	Tacogerador	
	Sensores de Efeito Doppler	
Som	Microfone de Carvão	Alto-falante Buzzer
	Cristal Piezoelétrico	

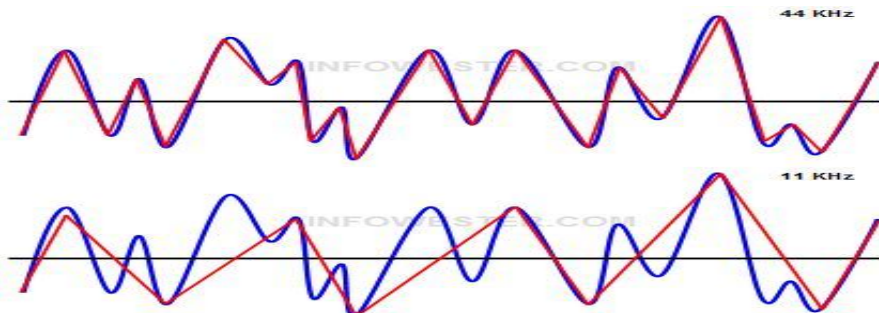
Fonte: https://wiki.sj.ifsc.edu.br/index.php/DTD18704_AULA03

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Meios de Transmissão Analógica



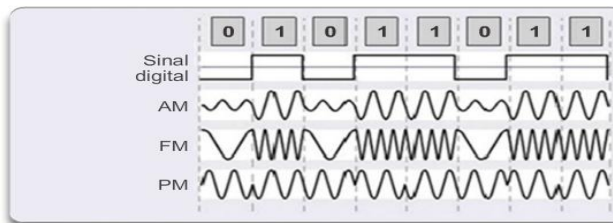
Sinal de saída (Tx)



Sinais Elétricos -
Cabo de cobre

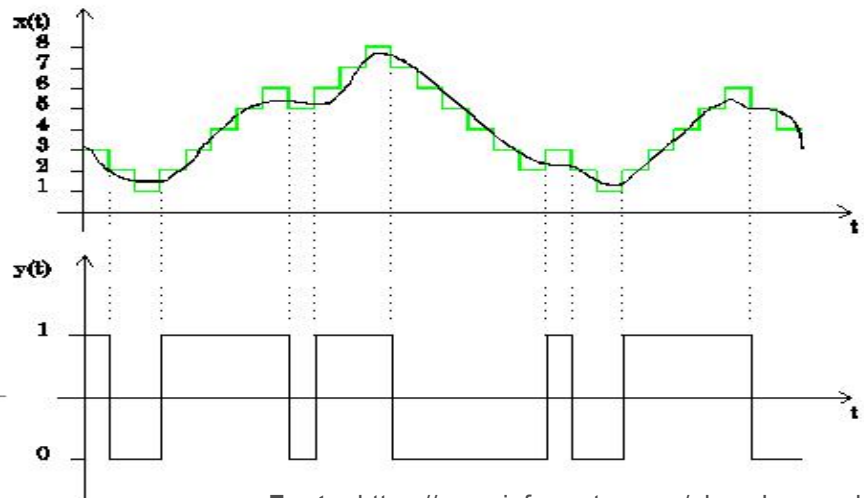
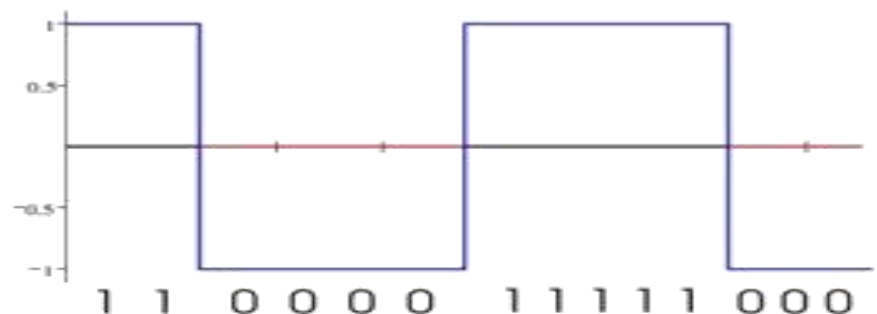


Pulso de Luz -
Cabo de fibra óptica



Sinais de Microondas -
Sem fio

Meios de Transmissão Digital



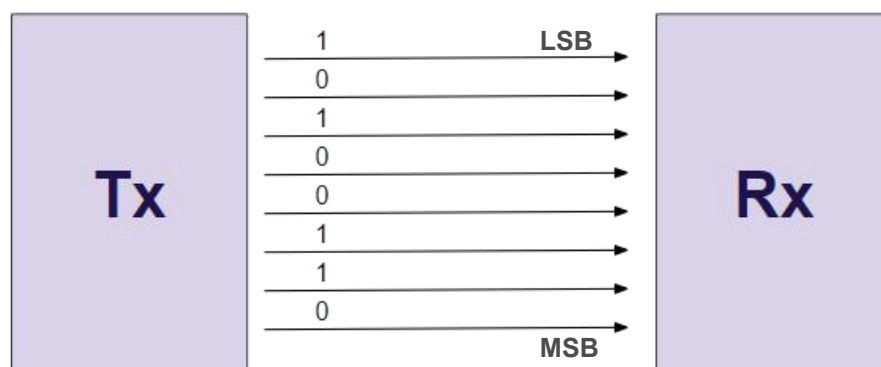
Fonte: <https://www.infowester.com/placadesom.php>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



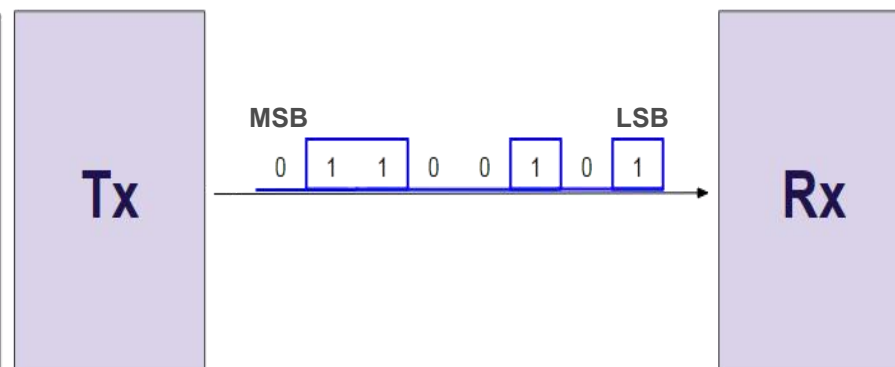
Métodos de Transmissão Paralelo



Neste tipo de transmissão são transmitidos um conjunto de **bits simultaneamente**. A quantidade de bits transmitidos varia conforme o sistema, sendo comuns sistemas com múltiplos de **8 bits** (8, 16, 32, 64).

Esse figura ilustra um sistema de transmissão paralela de **8 bits**, transmitindo o 1 byte "**10100110**"

Métodos de Transmissão Serial



Neste tipo de transmissão os bits são enviados **sequencialmente** ("em série"), um bit por vez (**bps**).

Essa figura ilustra um sistema de transmissão serial, transmitindo o mesmo 1 byte "**10100110**" **bit a bit**.

Fonte: <http://www.bosontreinamentos.com.br/hardware/metodos-de-transmissao-de-dados-hardware/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

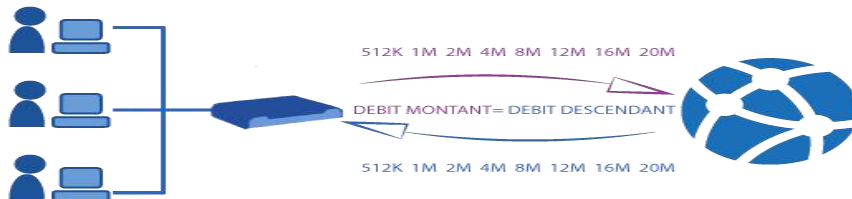


Métodos de Comunicação Síncrona (Exemplo: SDSL/HDSL)

Síncrono



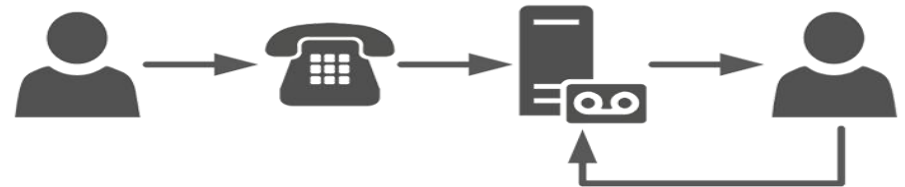
Uma chamada telefônica é uma forma de comunicação síncrona porque os dois lados precisam estar disponíveis ao mesmo tempo.



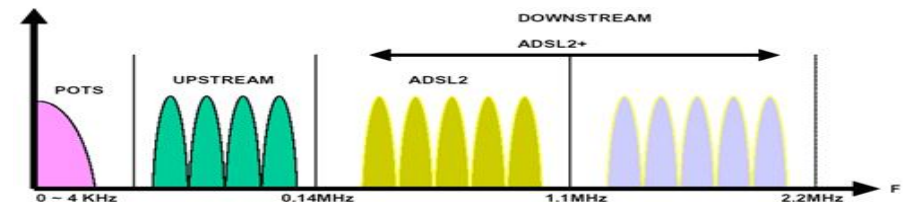
xDSL (Digital Subscriber Line) | **SDSL** (**S**ymmetric Digital Subscriber Line) | **HDSL** (**H**igh-**B**it-**R**ate Digital Subscriber Line) | **ADSL** (**A**symmetric Digital Subscriber Line)

Métodos de Comunicação Assíncrona (Exemplo: ADSL)

Assíncrono



Já se um dos lados liga e deixa um recado de voz, esta mensagem pode ser ouvida e respondida conforme a disponibilidade do



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Métodos de Transmissão e Comunicação em Redes de Computadores

Método	O que é	Como funciona	Exemplo didático / prático
Transmissão Paralela	Vários bits transmitidos ao mesmo tempo	Usa múltiplos canais/fios simultaneamente	Barramento interno do computador, portas paralelas antigas
Transmissão Serial	Bits transmitidos um após o outro	Usa um único canal de comunicação	USB, Ethernet, fibra óptica, links WAN
Comunicação Síncrona	Envio e recebimento com velocidades iguais	Upload e download balanceados	SDSL, HDSL, enlaces dedicados
Comunicação Assíncrona	Envio e recebimento com velocidades diferentes	Download maior que upload	ADSL, acesso residencial à Internet

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tipos de Transmissão de Rede de Computadores



Fonte: <https://www.qsfptek.com/qt-news/half-duplex-vs-full-duplex-vs-simplex-transmission-mode.html>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Tipos de Transmissão de Rede de Computadores

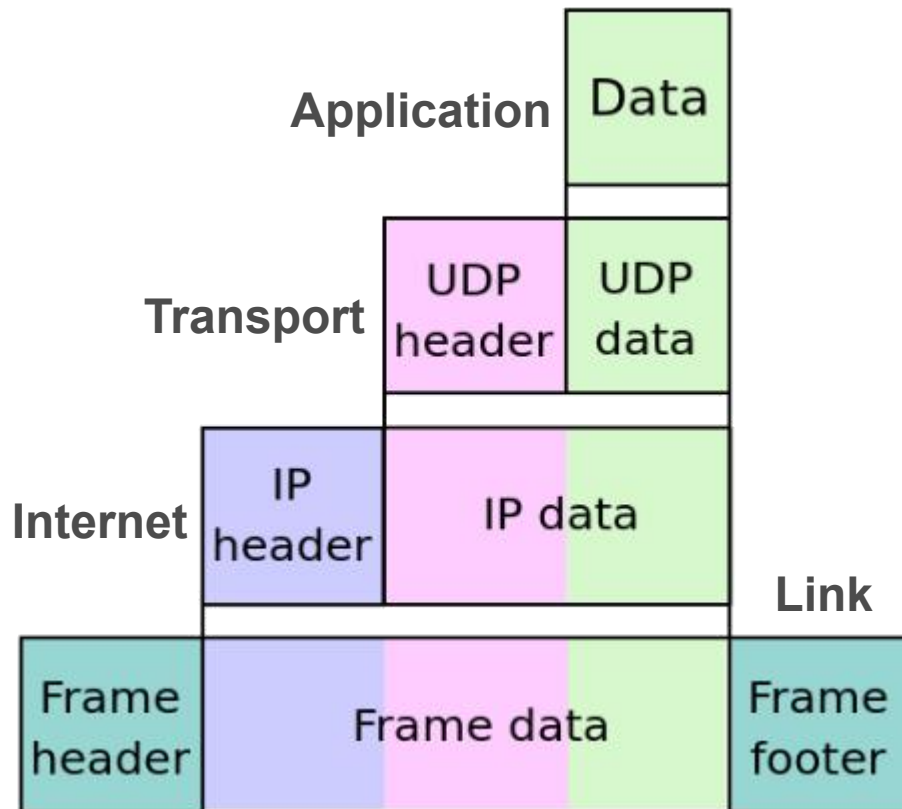
Tipo	O que é	Como funciona (Exemplo didático)	Exemplo prático em redes
Simplex	Comunicação em um único sentido	Um envia e o outro apenas recebe	TV, rádio, monitoramento por sensores
Half-Duplex	Comunicação em dois sentidos, porém não simultânea	Um fala de cada vez	Rádio comunicador (walkie-talkie), hubs Ethernet
Full-Duplex	Comunicação em dois sentidos simultaneamente	Ambos falam e escutam ao mesmo tempo	Telefonia, VoIP, Ethernet com switch

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Cabeçalhos das Mensagens em Rede de Computadores



Fonte: <https://devschannel.com/tcp-ip/introducao-tcp-ip>

Encapsulamento: processo de adicionar cabeçalhos e trailers a dados à medida que eles são transmitidos de uma camada para outra, criando pacotes que podem ser roteados e entregues na rede.

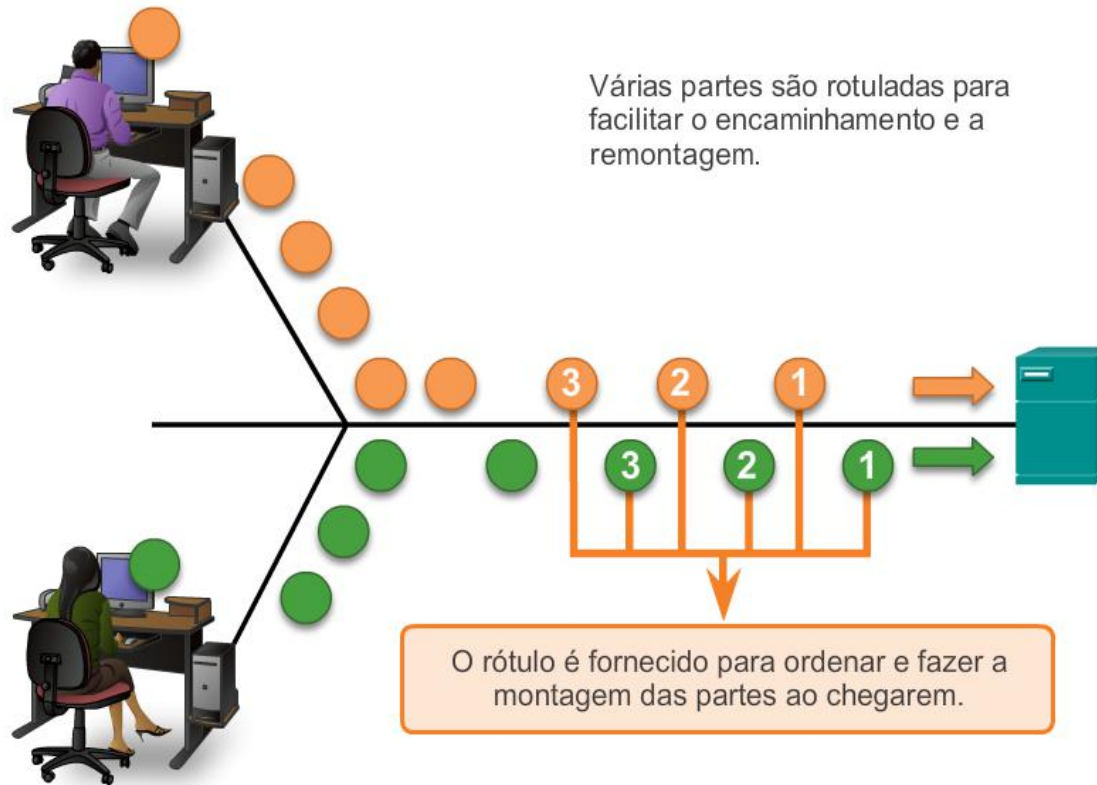
Descapsulamento: processo é revertido: os cabeçalhos e trailers são removidos camada por camada.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Comunicação das Mensagens em Rede de Computadores



Segmentação: divisão da comunicação em partes (Pacotes/Quadros).

Multiplexação MUX (Demultiplexação DEMUX): intercalação das partes à medida que passam pelo meio físico. Várias comunicações são intercaladas, dando a cada usuário uma parte da largura de banda.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

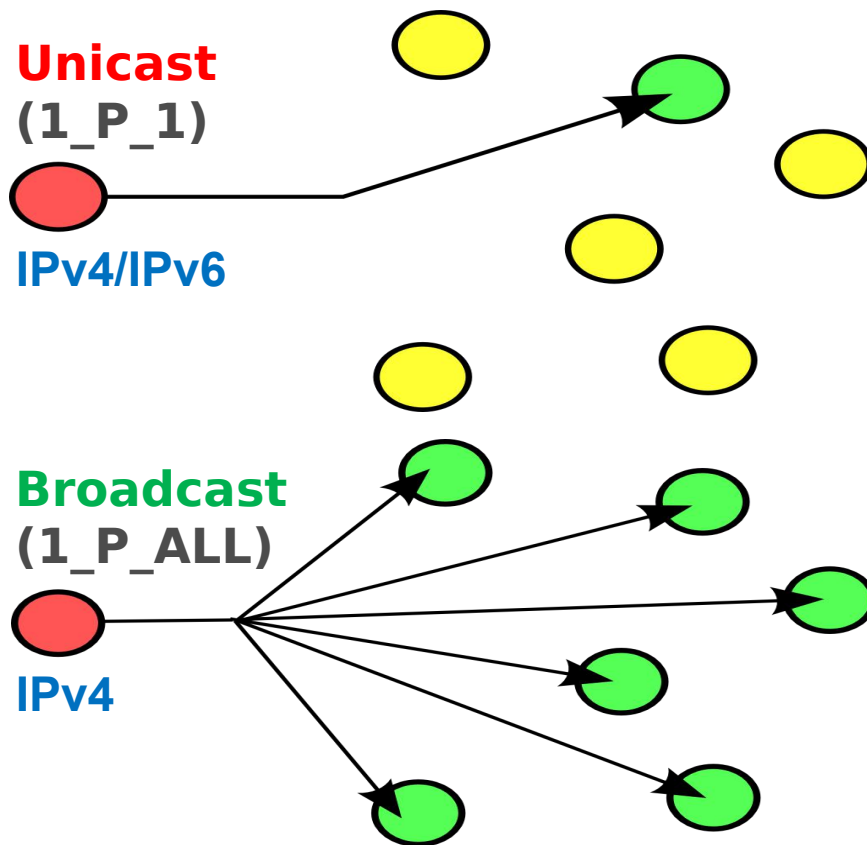


Tipos das Comunicação de Rede de Computadores

Unicast

(1_P_1)

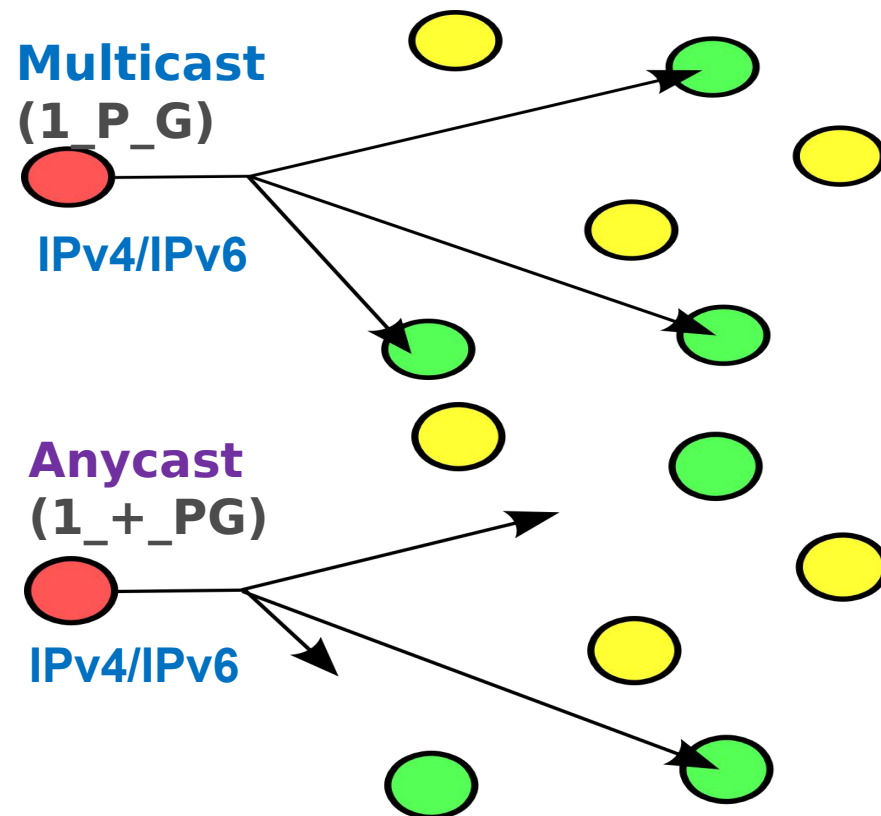
IPv4/IPv6



Multicast

(1_P_G)

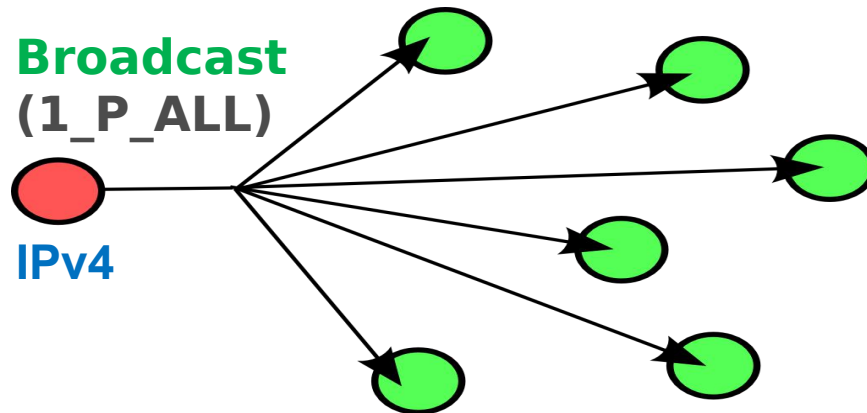
IPv4/IPv6



Broadcast

(1_P_ALL)

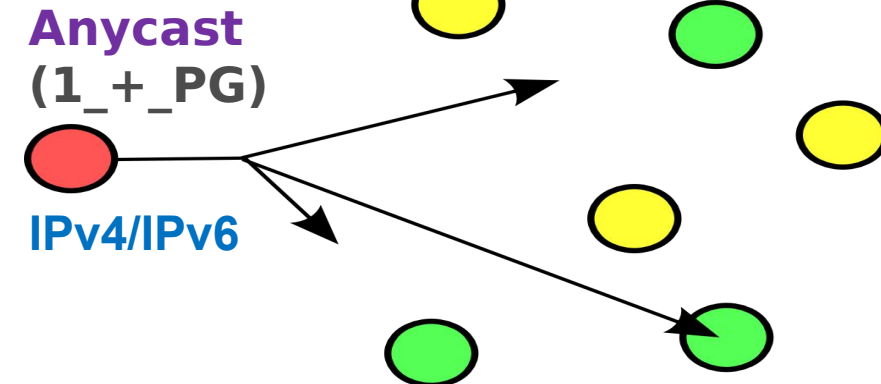
IPv4



Anycast

(1+_PG)

IPv4/IPv6



Fonte: <https://en.wikipedia.org/wiki/Unicast>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Tipos das Comunicação de Rede de Computadores

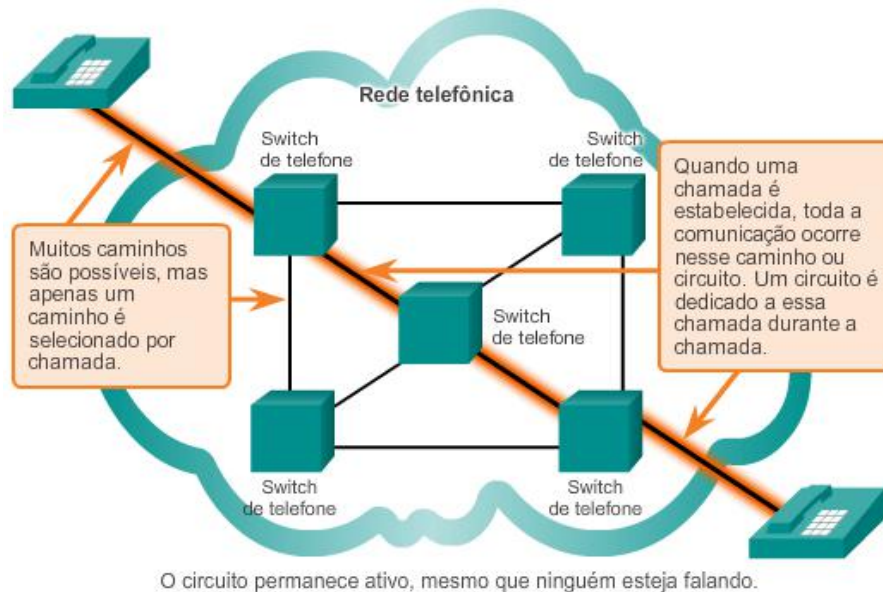
Tipo de Comunicação	Destinatário(s)	Descrição	Exemplos de Uso	Endereçamento
Unicast	Um único destino específico	Envio de dados de um remetente para apenas um receptor. É o modo mais comum de comunicação.	Navegar na web, envio de e-mails, acesso a servidores.	Endereço IP único (IPv4 ou IPv6).
Broadcast	Todos os dispositivos na rede	Envio de dados para todos os dispositivos de uma rede ao mesmo tempo.	ARP (Address Resolution Protocol), anúncios de serviços em rede.	Endereço de Broadcast (ex.: 255.255.255.255 IPv4). IPv6 não tem Broadcast
Multicast	Um grupo específico de dispositivos	Envio de dados para um grupo de receptores interessados. Economiza largura de banda em transmissões para múltiplos destinos.	IPTV , videoconferência, streaming ao vivo.	Endereços Multicast (IPv4: 224.0.0.0 a 239.255.255.255 / IPv6: ff00::/8).
Anycast	O destino mais próximo (em termos de rota)	Envio de dados para o membro mais próximo de um grupo de destinos que compartilham o mesmo endereço.	DNS distribuído, CDNs (Content Delivery Networks).	Mesmo endereço IP atribuído a múltiplos servidores (IPv6 nativo, IPv4 com configurações específicas).

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



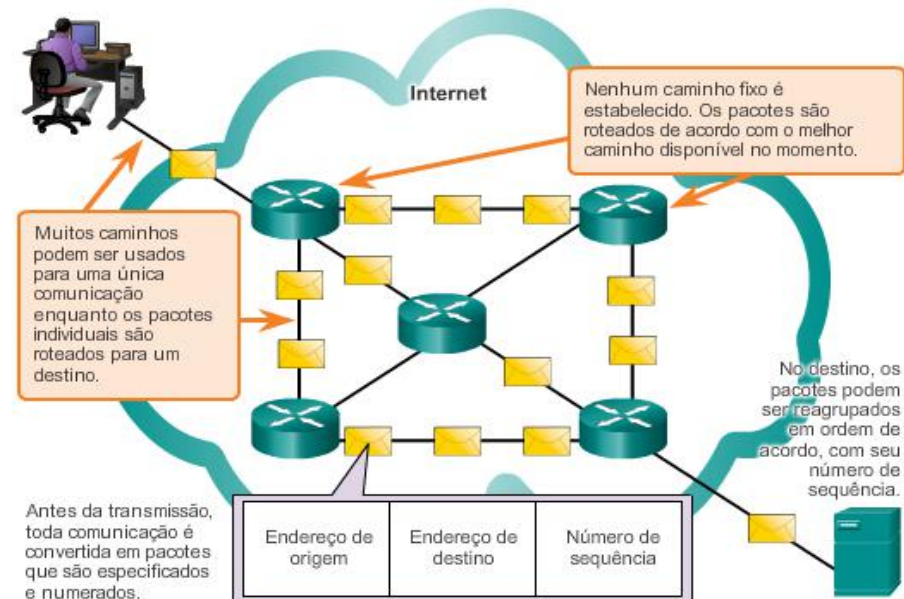
Comunicação Baseada em Circuito (Telefonia)



Há muitos, vários circuitos, mas um número finito. Durante horários de pico, algumas chamadas podem ser negadas.

Período **Pré-Convergência** ou “**Era da Separação Tecnológica**”: **Profissional de Telecom (Telefonia)**: atuava com voz analógica, PABX, centrais telefônicas e cabeamento dedicado para telefonia. **Profissional de Redes Locais**: atuava com dados, redes Ethernet, protocolos TCP/IP, servidores e infraestrutura de TI.

Comunicação Baseada em Pacote (Redes TCP/IP)



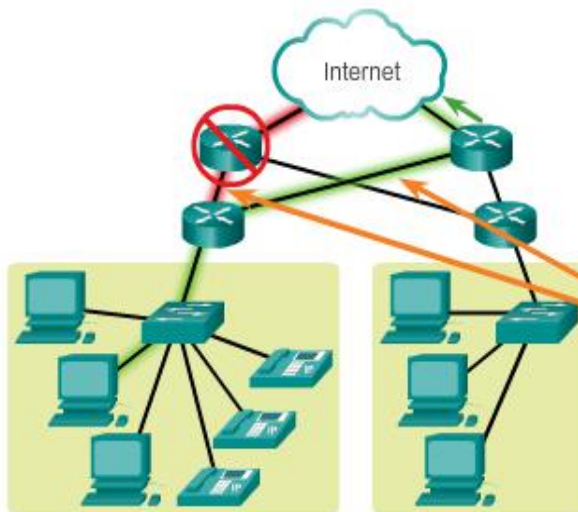
Durante horários de pico, a comunicação talvez seja atrasada, mas não será negada.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

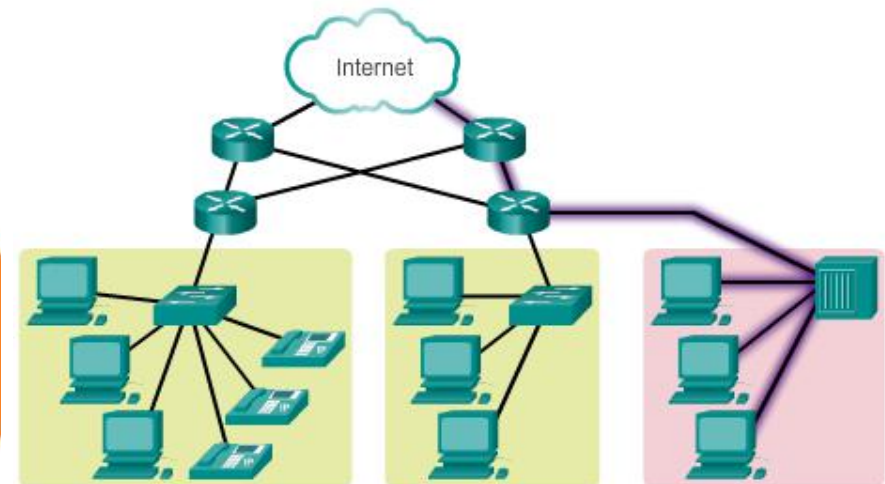


Arquitetura com Tolerância a Falha



As conexões redundantes oferecem caminhos alternativos se um dispositivo ou link falhar. A experiência do usuário não é afetada.

Arquitetura com Escalabilidade



Usuários adicionais e redes inteiras podem ser conectados à Internet sem degradação de desempenho para usuários existentes.

Com a evolução das redes, estamos descobrindo que há **04 (quatro) Características Básicas** que as arquiteturas subjacentes precisam abordar para satisfazer as expectativas do usuário:

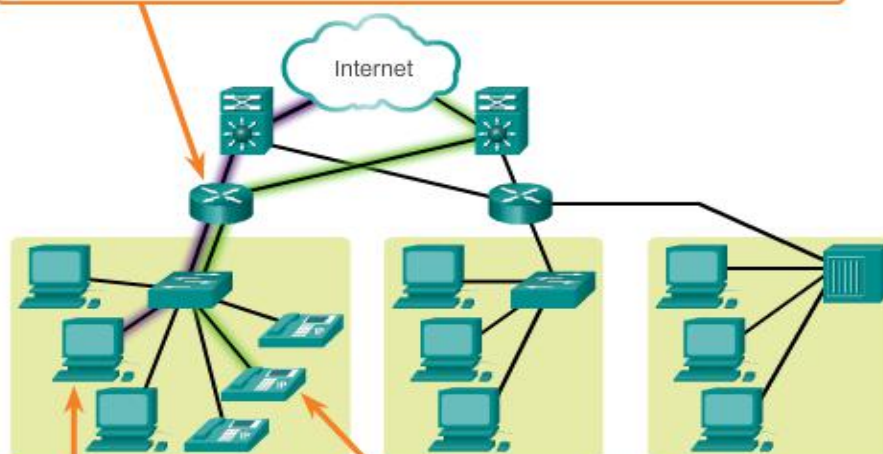
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Arquitetura com Qualidade de Serviço (QoS - ToS - DS - CoS)

A qualidade de serviço, controlada pelo roteador, garante que as prioridades sejam correspondentes ao tipo de comunicação e à sua importância para a organização.

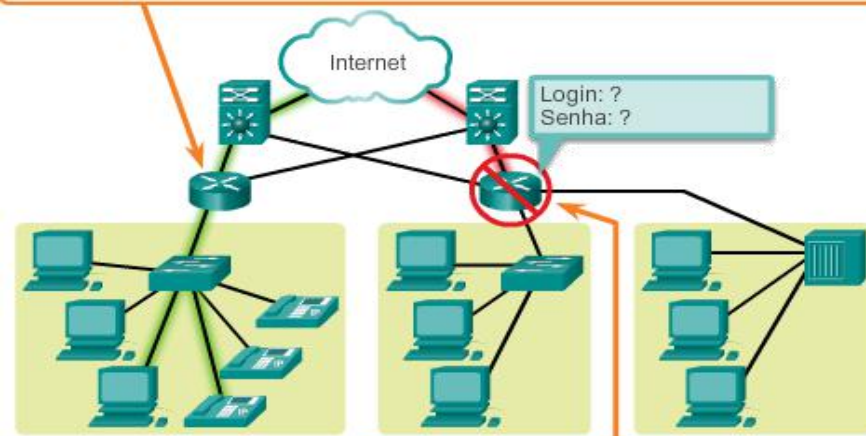


As páginas Web podem geralmente ter prioridade mais baixa.

O tráfego multimídia precisará ter prioridade para manter a experiência do usuário tranquila e ininterrupta.

Arquitetura com Segurança Física e Lógica (PSI e LGPD)

Os administradores podem proteger a rede com segurança de software e hardware ao impedir o acesso físico aos dispositivos de rede.



Medidas de segurança protegem a rede de acesso não autorizado.

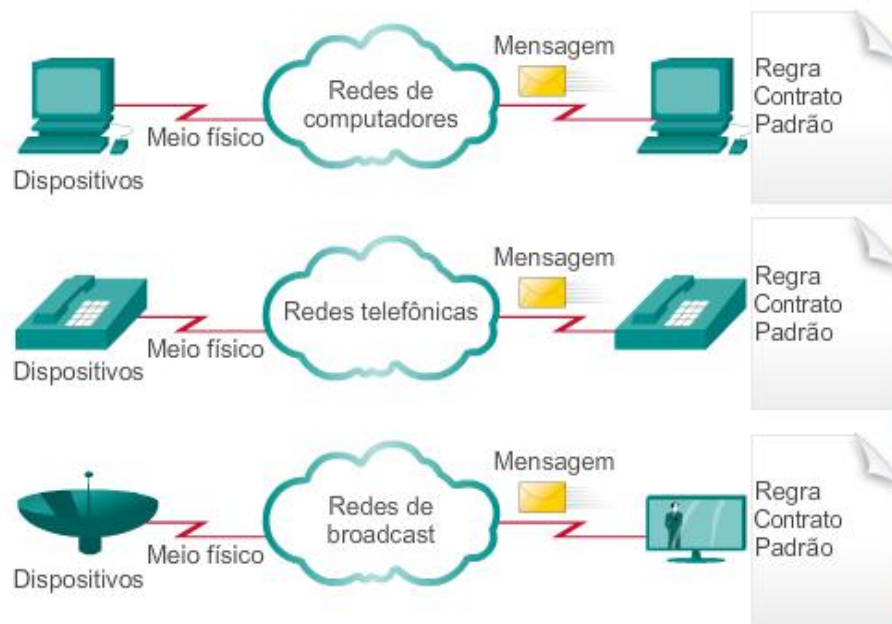
QoS (Quality of Service), **ToS** (Type of Services), **DS** (Differentiated Services), **CoS** (Class of Service), **PSI** (Política de Segurança da Informação), **LGPD** (Lei Geral de Proteção de Dados **Agosto/2018**)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

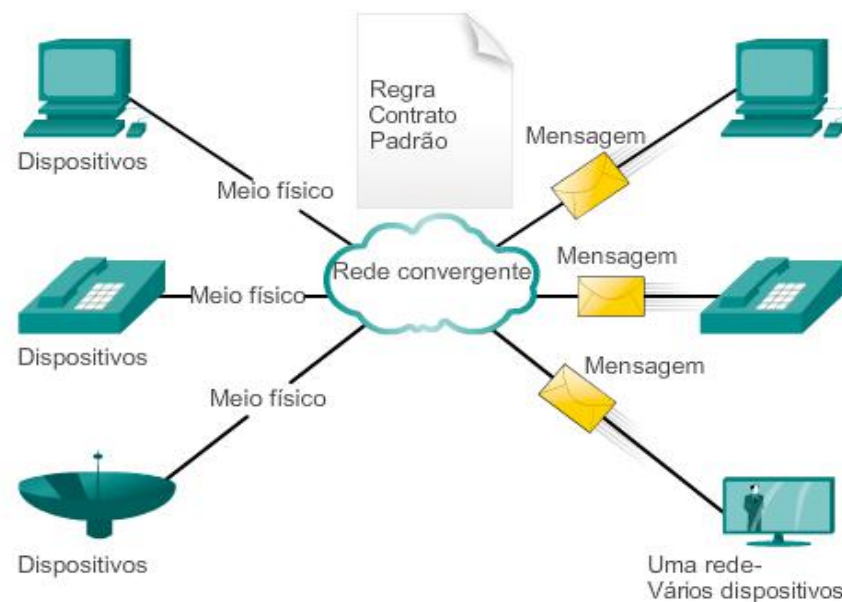


Arquitetura Sem Convergência



Vários serviços são executados em várias redes.

Arquitetura com Convergência



As redes de dados convergentes transportam vários serviços em uma rede.

Várias Redes Diferentes
Várias Tecnologias Diferentes

Única Rede Convergente
Única Tecnologia de Transmissão

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

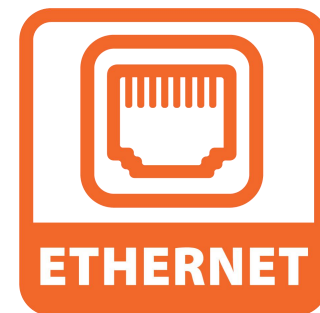
www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Arquitetura de Rede Multivendor (Diferentes Fabricantes)

Fonte: <https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/modelo-osi-tse-ti/#>

CAMADA	Função	PDU
7 APLICAÇÃO	- Prover serviços ao usuário	DADOS
6 APRESENTAÇÃO	- Tradução - Compressão - Criptografia	DADOS
5 SESSÃO	- Controle de diálogo - Sincronização	DADOS
4 TRANSPORTE	- Endereçamento de portas; - Segmentação e remontagem; - Comunicação processo a processo	SEGMENTO
3 REDE	- Endereçamento lógico - Roteamento - Comunicação host a host	PACOTE
2 ENLACE	- Endereçamento físico - Controle de fluxo e de erros	FRAME
1 FÍSICA	Movimentação de bits	BITS

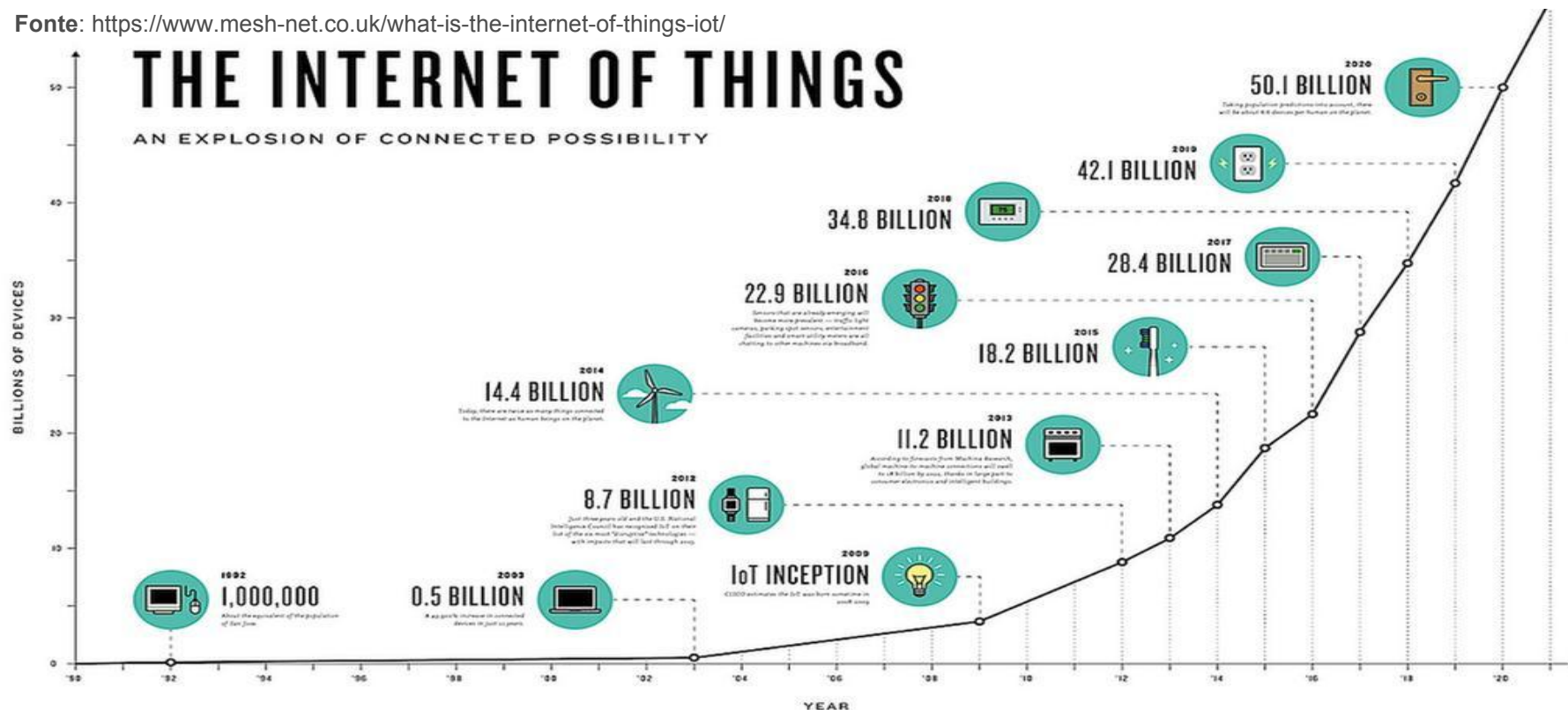


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Fonte: <https://www.mesh-net.co.uk/what-is-the-internet-of-things-iot/>



IoT (Internet of Things - Internet das Coisas), **IoE** (Internet of Everything - Internet de Todas as Coisas / Tudo), **M2M** (Machine to Machine - Máquina para Máquina), **AI** (Artificial Intelligence - Inteligência Artificial)

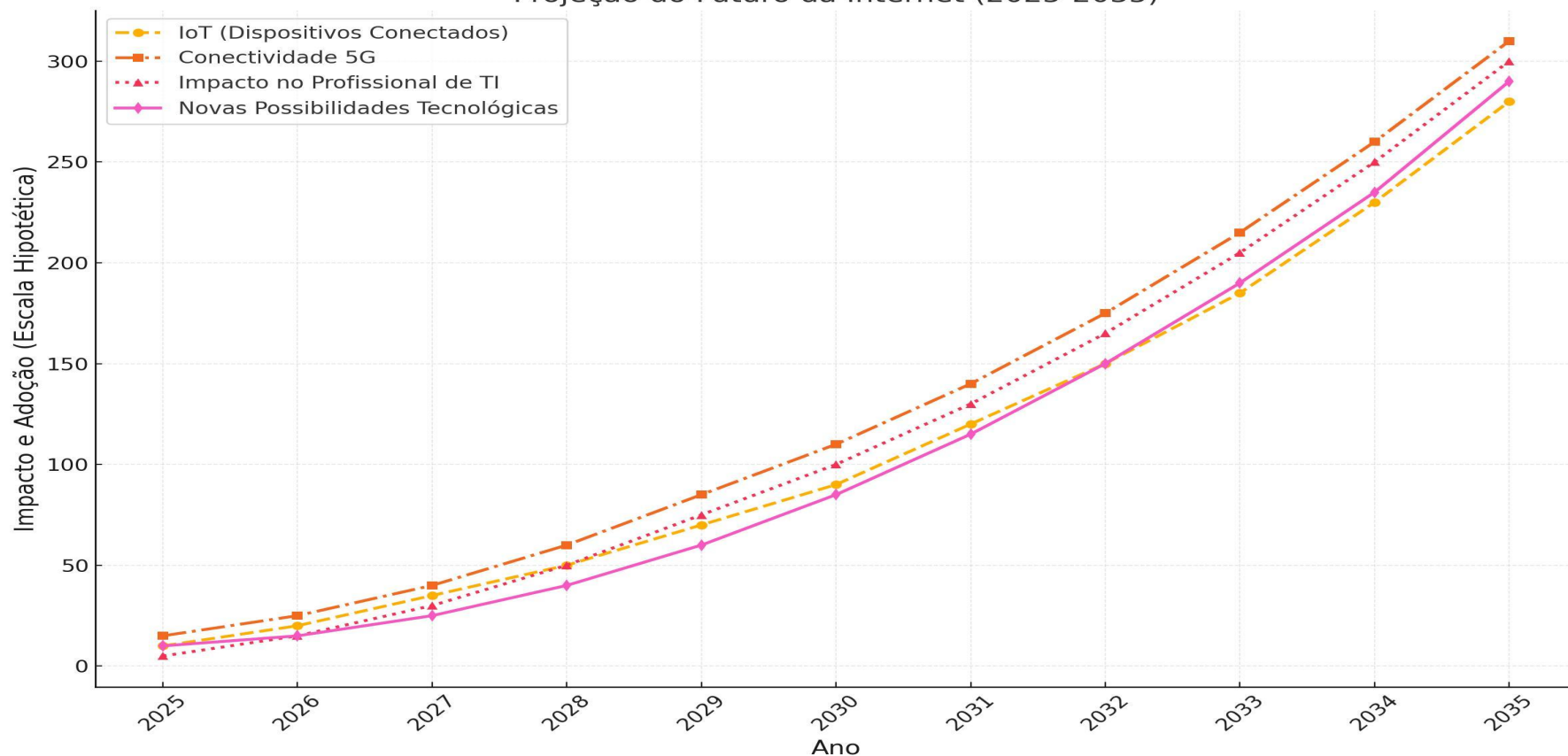
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Gráfico Gerado pelo ChatGPT do Futuro da Internet 21/01/2025

Projeção do Futuro da Internet (2025-2035)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

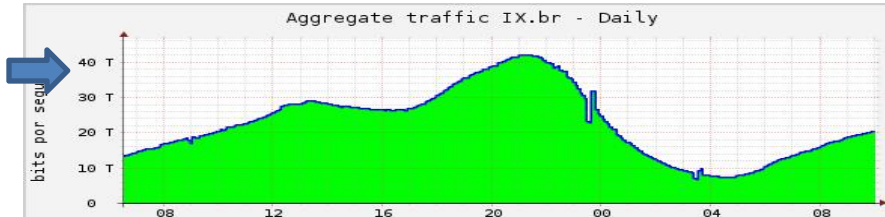
www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Uso da Internet no Brasil 08/08/2025 (ix.br)

Diário

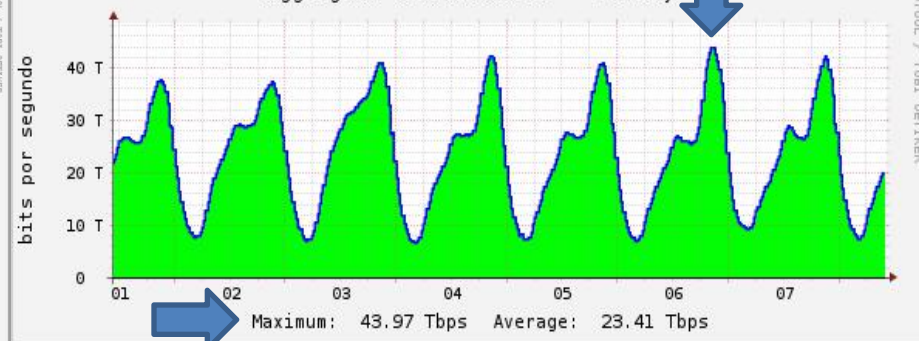
Aggregate traffic IX.br - Daily



	08	12	16	20	00	04	08
TOTAL	Max: 42.20 Tbps	Avg: 22.72 Tbps	Current: 20.47 Tbps				
saopaulo.sp	Max: 27.01 Tbps	Avg: 14.57 Tbps	Current: 12.76 Tbps				
fortaleza.ce	Max: 6.06 Tbps	Avg: 3.42 Tbps	Current: 3.48 Tbps				
riodejaneiro.rj	Max: 4.79 Tbps	Avg: 2.54 Tbps	Current: 2.25 Tbps				
portoalegre.rs	Max: 1.29 Tbps	Avg: 606.27 Gbps	Current: 548.03 Gbps				
brasilia.df	Max: 877.28 Gbps	Avg: 440.56 Gbps	Current: 422.02 Gbps				
salvador.ba	Max: 299.03 Gbps	Avg: 199.61 Gbps	Current: 198.63 Gbps				
curitiba.pr	Max: 484.50 Gbps	Avg: 205.56 Gbps	Current: 159.48 Gbps				
recife.pe	Max: 313.47 Gbps	Avg: 148.37 Gbps	Current: 122.92 Gbps				
belohorizonte.mg	Max: 254.04 Gbps	Avg: 121.49 Gbps	Current: 111.58 Gbps				
florianopolis.sc	Max: 167.43 Gbps	Avg: 83.27 Gbps	Current: 77.19 Gbps				
manaus.am	Max: 122.89 Gbps	Avg: 72.15 Gbps	Current: 66.31 Gbps				
campinas.sp	Max: 64.13 Gbps	Avg: 30.87 Gbps	Current: 34.13 Gbps				
campinagrande.pb	Max: 66.33 Gbps	Avg: 32.18 Gbps	Current: 29.13 Gbps				
vitoria.es	Max: 64.51 Gbps	Avg: 25.97 Gbps	Current: 20.28 Gbps				
londrina.pr	Max: 45.72 Gbps	Avg: 23.06 Gbps	Current: 19.14 Gbps				
joaquimoville.pb	Max: 24.92 Gbps	Avg: 15.49 Gbps	Current: 19.18 Gbps				
goiania.go	Max: 55.22 Gbps	Avg: 21.99 Gbps	Current: 17.06 Gbps				
natal.rn	Max: 39.16 Gbps	Avg: 18.66 Gbps	Current: 16.40 Gbps				
feirasantana.ba	Max: 25.90 Gbps	Avg: 14.44 Gbps	Current: 15.09 Gbps				
lajeado.rs	Max: 36.22 Gbps	Avg: 16.07 Gbps	Current: 14.18 Gbps				
cuiaba.mt	Max: 34.57 Gbps	Avg: 14.81 Gbps	Current: 11.75 Gbps				
sjoerriopreto.sp	Max: 25.15 Gbps	Avg: 12.41 Gbps	Current: 9.89 Gbps				
saoluis.ma	Max: 45.29 Gbps	Avg: 13.72 Gbps	Current: 8.68 Gbps				
maceio.al	Max: 20.99 Gbps	Avg: 10.00 Gbps	Current: 9.51 Gbps				
campogrande.ms	Max: 25.36 Gbps	Avg: 10.07 Gbps	Current: 7.86 Gbps				
maringa.pr	Max: 17.50 Gbps	Avg: 8.33 Gbps	Current: 7.48 Gbps				
caxiasdosul.rs	Max: 14.76 Gbps	Avg: 7.76 Gbps	Current: 7.13 Gbps				
aracaju.se	Max: 11.75 Gbps	Avg: 5.79 Gbps	Current: 5.93 Gbps				
teresina.pi	Max: 25.40 Gbps	Avg: 9.05 Gbps	Current: 5.81 Gbps				
belem.pa	Max: 23.24 Gbps	Avg: 6.91 Gbps	Current: 4.15 Gbps				
santamaria.rs	Max: 9.59 Gbps	Avg: 4.62 Gbps	Current: 4.04 Gbps				
cascavel.pr	Max: 7.27 Gbps	Avg: 3.53 Gbps	Current: 3.15 Gbps				
fozdoiguacu.pr	Max: 4.49 Gbps	Avg: 2.59 Gbps	Current: 2.57 Gbps				
palmas.to	Max: 2.97 Gbps	Avg: 1.13 Gbps	Current: 1.21 Gbps				
riobranco.ac	Max: 2.92 Gbps	Avg: 1.43 Gbps	Current: 1.09 Gbps				
caruaru.pe	Max: 1.86 Gbps	Avg: 852.36 Mbps	Current: 440.42 Mbps				
boavista.rr	Max: 134.65 Mbps	Avg: 37.66 Mbps	Current: 29.75 Mbps				

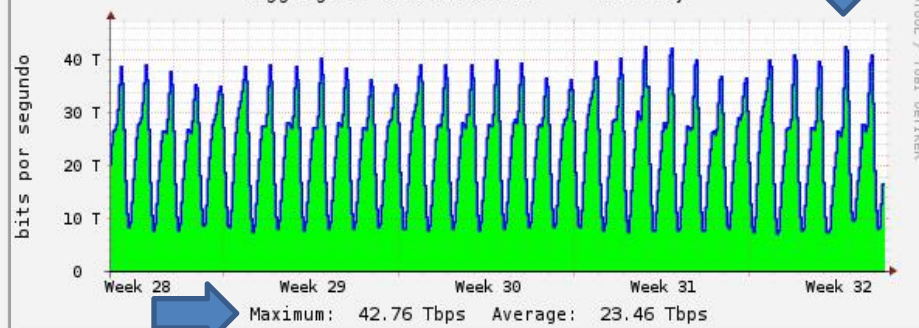
Semanal

Aggregate traffic IX.br - Weekly



Mensal

Aggregate traffic IX.br - Monthly

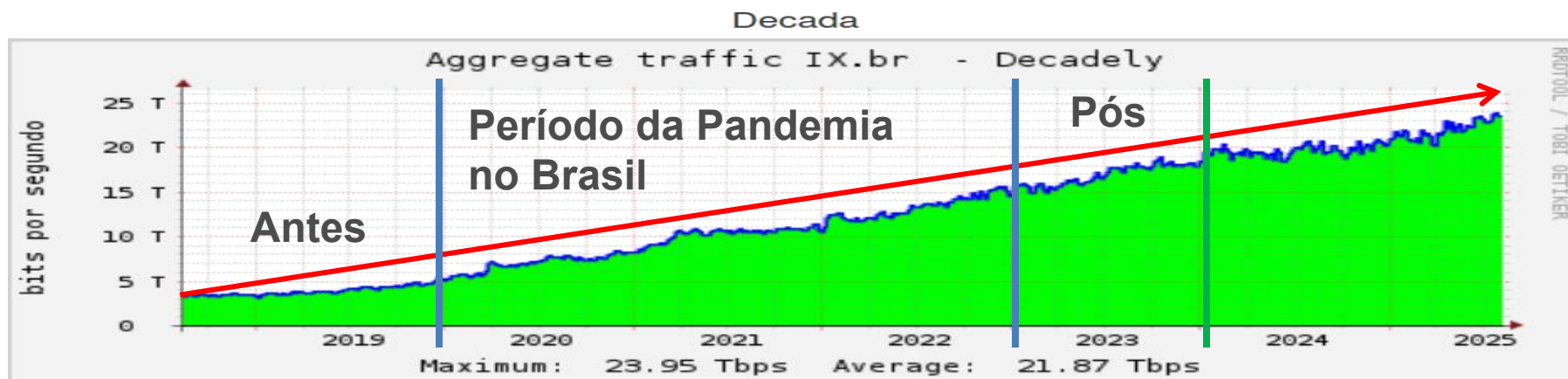
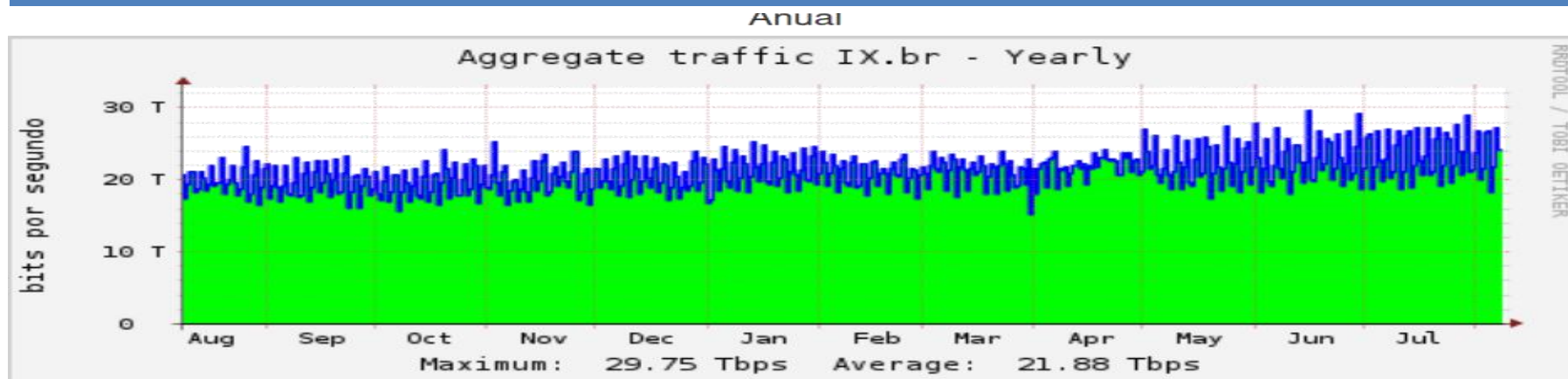


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tendências do Uso da Internet no Brasil 08/08/2025 (ix.br)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Webgrafia Sugerida

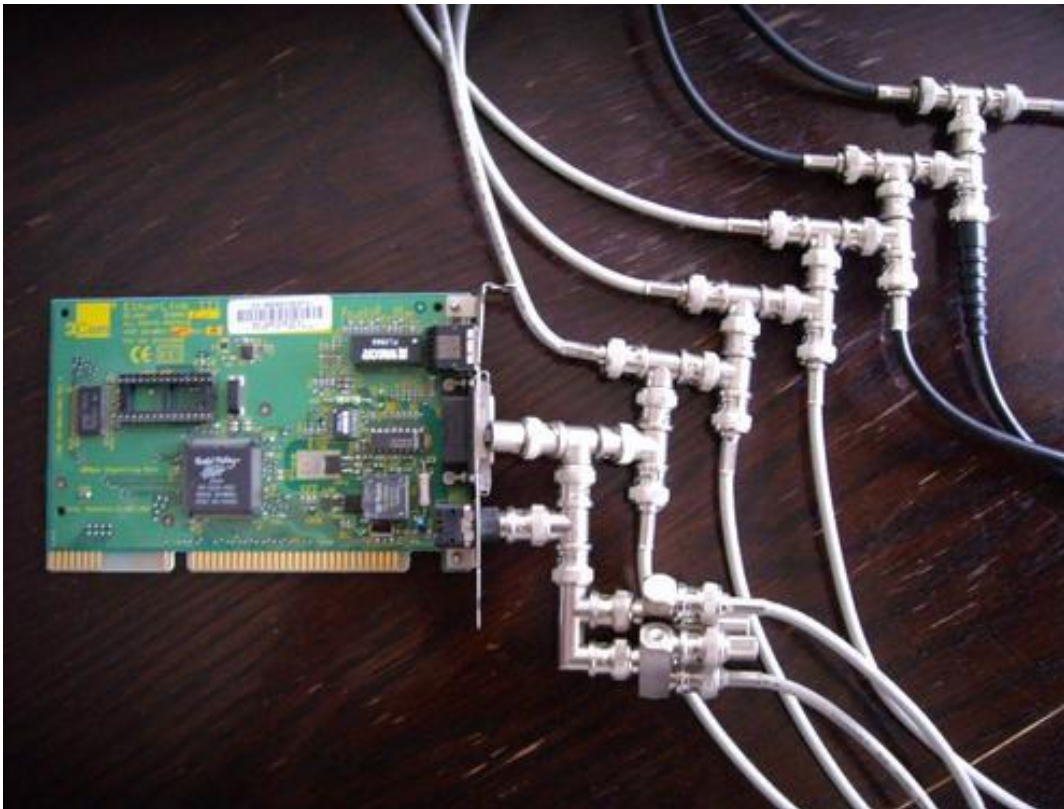
Blog CCNA	http://blog.ccna.com.br/
Moroni Vieira	http://moronivieira.blogspot.com.br/
NET Finders Brail	http://netfindersbrasil.blogspot.com.br/
Cisco Redes	http://ciscoredes.com.br/
DL Tec	http://www.dltec.com.br/blog/cisco/
Projeto de Redes	http://www.projetoderedes.com.br/
Comutadores	http://www.comutadores.io/
Rota Default	http://www.rotadefault.io/
Redes e Tecnologias	https://redestecnologia.com.br/blog-redes/
Ponto de Redes	https://pontoderedes.blogspot.com/
Luis Alexandre Blog	https://luis-alexandre.com.br/category/redes-de-computadores/

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



ROG - Redes Orientada a Gambiarras



"Solicitamos que todos os usuários fechem seus aplicativos, principalmente: facebook, twitter, youtube, instagram, etc.

Estamos passando por algumas instabilidade na rede, informaremos sobre a volta dos serviços em breve"

Setor de TIG (Tecnologia da Informação em Gambiarras)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde